2. Методика ранжирования вмятин по степени опасности по результатам расчетной оценки прочности на основе данных ВТД

2.1 Общие положения

Оценку прочности выполняют с учетом параметров напряженно-деформированного состояния в области вмятины, сформированного под действием приложенных нагрузок и воздействий.

Оценку прочности участка МГ с вмятиной выполняют на основе данных, полученных только при ВТД.

При образовании вмятин возможно возникновение вторичных трещин, как непосредственно в зоне контактного взаимодействия, так и на удалении от нее в зонах с максимальным уровнем пластических деформаций.

Техническими требованиями к средствам ВТД установлены пороговые значения размеров поверхностных дефектов, подлежащих выявлению и идентификации при ВТД в основном металле и в сварных соединениях. Пороговые значения установлены с учетом технических ограничений, обусловленных применяемой технологией диагностирования и конструктивным исполнением диагностического оборудования.

С учетом технических возможностей средств ВТД в части выявления, идентификации и оценки параметров трещин, при ВТД могут быть не выявлены и далее не отражены в отчете трещины и другие дефекты, имеющие глубину или другие геометрические размеры меньше фактического порога выявления для основного металла и сварных соединений.

Отклонение поперечного сечения трубы от регулярной круговой формы, особенности геометрии и физико-механических свойств металла в зоне сварных соединений могут снижать возможности средств ВТД по выявлению, идентификации и оценке параметров трещин.

Наличие вторичных дефектов в зоне вмятины может приводить к снижению прочности участка газопровода. Поэтому при оценке прочности участка газопровода с вмятинами должна быть предусмотрена возможность учета влияния вторичных дефектов, фактически выявленных при ВТД, и вероятных дефектов с параметрами, принятыми экспертом по результатам анализа данных ВТД.

Необходимость учета влияния вторичных дефектов в области вмятины устанавливают на основе анализа результатов ВТД, предоставленных диагностической организацией, в соответствии с порядком, рассмотренным в разделе 2.4.

Базовым расчетным алгоритмом Методики предусмотрено выполнение оценки прочности на основе двух расчетных моделей, применяемых или раздельно, или совместно, в зависимости от состава и значений исходных данных о дефекте.

Первая расчетная модель (далее РМ 1) предназначена для оценки прочности участка с вмятиной с учетом фактического или возможного наличия внутри контура вмятины вторичного дефекта плоскостного типа в виде трещин, механических повреждений, расслоений с выходом на поверхность, плоскостных дефектов сварных соединений.

Вторая расчетная модель (далее РМ 2) предназначена для расчетной оценки прочности без учета влияния вторичного дефекта в области вмятины.

Расчетная модель РМ 1 предполагает, что в зоне вмятины расположена продольная краевая трещина с заданными параметрами.

Глубину расчетной трещины выбирают в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 2.4.

Параметры расчетной модели РМ 1 могут быть скорректированы с учетом минимальной глубины поверхностной трещины, выявляемой средствами ВТД, подтвержденной диагностической организацией.

Глубина условной расчетной трещины может быть увеличена при наличии конструктивных элементов, например, сварных соединений, и других факторов, осложняющих выявление трещин.

Категория опасности дефекта, первоначально назначенная на основе РМ 1, может быть уточнена с учетом дополнительных данных о расположении, геометрических размерах вмятины и фактических параметров дефектов внутри контура вмятины, предоставленных диагностической организацией с учетом расширенного анализа исходных данных, полученных при ВТД.

Если по результатам анализа данных ВТД установлено, что в области вмятины отсутствуют вторичные дефекты, глубина которых превышает установленное в методике пороговое значение, то оценку прочности и ранжирование по степени опасности может быть выполнено на основе расчетной модели РМ 2. Перечень расчетных состояний, при которых необходимо выполнение расчетов и по модели РМ 1, приведен в таблице 2.4.

Описание расчетных моделей РМ 1 и РМ 2 приведено в разделе 2.2.

При наличии осложняющих факторов, в том числе, указанных диагностической организацией, в отношении участка газопровода с вмятиной оценку прочности следует выполнять на основе расчетной модели РМ 1 и РМ 2.

Выбор расчетной глубины трещины для модели РМ 1 с учетом состава осложняющих факторов принимают в соответствии рекомендациями, приведенными в разделе 2.4.

В отдельную группу выделены вмятины, имеющие «малые» линейные размеры по сравнению с характерной длиной краевого эффекта, определяемой в зависимости от диаметра и толщины стенки трубы. Отнесение вмятин к группе «малых вмятин» выполняют с использованием линейных размеров, приведенных в отчете ВТД, без дополнительной корректировки.

В группе «малых» вмятин выделена подгруппа вмятин, для которой установлены дополнительные ограничения на величину и соотношение линейных размеров и глубины вмятин. При выполнении указанных дополнительных ограничений вмятины подлежат отнесению к категории опасности «С» без выполнения расчетной оценки.

Критерии отнесения вмятин к группе «малых» и критерии отнесения «малых» вмятин к категории «С» без проведения расчетной оценки приведены в разделе 2.2.

Расчетное обоснование категории опасности «малых» вмятин выполняют на основе расчетной модели РМ 3 в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 2.2.

Общий алгоритм ранжирования вмятин, состоящий из девяти этапов, с указанием мероприятий, состава исходных данных и планируемого результата, приведен в таблице 2.1.

Сводный порядок ранжирования вмятин по результатам ВТД, определяющий последовательность применения расчетных моделей РМ 1, РМ 2 и РМ 3 в зависимости от расположения вмятины и наличия осложняющих факторов, приведен в разделе 2.4.

Методика предназначена для расчетной оценки опасности вмятин, выявленных в трубопроводах, изготовленных из труб с условным диаметром $D_{\text{у}} \geq 200$ мм.

Таблица 2.1 - Алгоритм ранжирования вмятин по результатам расчетной оценки прочности участка МГ

Этап	Мероприятия	Исходные данные	Результат
1	Сбор и анализ исходных данных об участке МГ	Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация	Категория, типоразмер труб, свойства металла труб, рабочее и испытательное давление
2	Анализ результатов ВТД	Отчет по результатам ВТД участка МГ	Координаты и размеры вмятины, расположение относительно заводского и кольцевого сварного шва. Выделение «малых» вмятин с размерами меньше пороговых значений с отнесением к категории «с».
3	Расчет максимальных остаточных пластических деформаций в зоне вмятины	Типоразмер трубы, длина, ширина и глубина вмятины, не отнесенной к группе «малых» вмятин	Скорректированные (расчетные) размеры вмятины, величина максимальных остаточных пластических деформаций в области вмятины
4	Корректировка расчетных значений механических свойств металла в зоне вмятины с учетом накопленных пластических деформаций	Исходные механические свойства металла трубы, накопленные пластические деформации в области вмятины	Скорректированные значения механических свойств металла трубы (предел текучести, предел прочности, предельная деформация при растяжении)
5	Расчет по РМ 1 разрушающего давления при заданных параметрах вмятины с учетом влияния поверхностной краевой трещины глубиной h, назначение категории опасности	Максимальные деформации в зоне вмятины, скорректированные значения механических свойств металла трубы	Величина разрушающего давления, коэффициент запаса по разрушающему давлению (отношение разрушающего давления к рабочему давлению) для участка МГ с вмятиной при наличии поверхностной краевой трещины, категория опасности вмятины
6	Расчет по РМ 2 разрушающего давления при параметрах вмятины, определенных по результатам ВТД, без учета трещины, назначение категории опасности	Аналогично п. 5	Разрушающее давление и коэффициент запаса по разрушающему давлению (отношение разрушающего давления при отсутствии вторичных дефектов к рабочему давлению), категория опасности вмятины
7	Назначение категории опасности по результатам анализа данных ВТД	Категории опасности по п. 5 и п. 6	Назначение наибольшей из категорий, определенных по п. 5 и п.6

Этап	Мероприятия	Исходные данные	Результат
8	Выделение «малых» вмятин из общей совокупности дефектов. Расчет остаточных деформаций.	Типоразмер трубы, длина, ширина и глубина вмятины, отнесенной к группе «малых» вмятин	Ранжирование «малых» вмятин по степени опасности с использованием модели РМ 3. Для дефектов, отнесенных по модели РМ 3 к категории «а» и «в», назначение финальной категории опасности осуществляется на основе модели РМ 2.
9	Назначение категорий опасности вмятинам по результатам первичного и повторного ранжирования, выполненного по моделям РМ 1, РМ 2 и РМ 3.	Параметры вмятины, категории опасности, назначенные на основе моделей РМ 1, РМ 2 и РМ 3	Финальные категории опасности, назначенные по результатам расчетной оценки. Допустимое давление для дефектов категории «а». Для дефектов, отнесенных к категории «с» допустимое давление равно давлению, принятому при выполнении расчетов.

2.2. Расчетное обоснование категорий опасности вмятин

2.2.1. На основе анализа проектной, строительной и эксплуатационной документации, определяют характеристики участка МГ, необходимые для последующей расчетной оценки прочности участка с вмятиной и обоснования категории опасности вмятины, в следующем составе:

- категория участка газопровода;
- диаметр трубопровода, м;
- толщина стенки трубы, м;
- проектное, и максимальное разрешенное рабочее давление на рассматриваемом участке МГ, МПа;
- предел текучести металла трубы, МПа;
- предел прочности металла трубы, МПа;
- модуль Юнга металла трубы, МПа;
- относительное удлинение при испытании стандартных образцов на растяжение;
- критический коэффициент интенсивности напряжений, МПа $\cdot$ м$^{1/2}$;
- расчетное значение критической деформации при растяжении для металла вне зоны вмятины.

2.2.2. На основе отчета ВТД определены перечисленные ниже данные, необходимые для ранжирования вмятин по степени опасности:

- линейные размеры вмятины (длина, ширина, максимальная глубина);
- расположение вмятины относительно кольцевого и продольного сварных швов;
- глубина поверхностных дефектов в случае их выявления при ВТД*.

Примечание* - Отсутствие в отчете ВТД указания на фактическое наличие или вероятное наличие в зоне вмятины поверхностных дефектов рассматривается как информационный эквивалент утверждения об отсутствии поверхностных дефектов в зоне расположения вмятины.

В целях повышения достоверности расчетных оценок, получаемых на основе моделей РМ 1, РМ 2 и РМ 3 диагностическая организация, выполнившая ВТД, может при наличии технической возможности предоставить уточненную информацию конкретизирующие вывод об отсутствии поверхностного дефекта в области вмятины, представленную в следующем виде:

- указать на отсутствие в диагностических данных выявленных признаков наличия поверхностных дефектов внутри контура вмятины без привязки к типу и указания условных размеров дефекта;
- указать на отсутствие поверхностных дефектов, имеющих глубину, превышающую установленное в данной Методике пороговое значение h_{th}, при превышении которого, необходимо выполнять расчет на основе РМ 1 для рассматриваемого типоразмера труб;
- указать прогнозную максимальную глубину h_d поверхностного дефекта в зоне вмятины, фактическое наличие которого могло быть не выявлено в конкретных условиях проведения ВТД, оцененную

диагностической организацией в экспертном режиме по результатам анализа полноты и достоверности полученных диагностических данных и других факторов влияния.

2.2.3. Пороговую глубину поверхностного дефекта h_{th}, при превышении которой необходимо выполнять расчет на основе модели РМ 1, определяют в зависимости от толщины стенки трубы в соответствии с приведенными ниже критериями

$h_{th} = 0{,}1t$ при $t \leq 10$ мм, $h_{th} = 1{,}0$ мм при $t > 10$ мм.

Если глубина поверхностного дефекта, приведенная в отчете ВТД, меньше порогового значения h_{th}, то расчет по модели РМ 1 не проводится.

2.2.4. При наличии результатов ВТД, выполненных в предшествующий период, дополнительно подлежат определению геометрические параметры дефекта по состоянию на момент ранее выполненных ВТД с целью выявления признаков подрастания дефекта в период между обследованиями. При выявлении признаков роста категория опасности назначается по результатам расчёта. Целесообразно выполнить обследование дефекта с признаками роста в плановом режиме.

2.2.5.Ранжирование вмятин по степени опасности выполняют в зависимости от результатов и формы представления результатов ВТД в соответствии с приведенным ниже порядком.

2.2.6. В рамках этапа 3 основного алгоритма, приведенного в таблице 2.1 и предусматривающего применение расчетных моделей РМ 1 и РМ 2, подлежат определению значения продольных ε_1 и окружных ε_2 компонент деформаций, а также значения эквивалентных деформаций ε_{eq} в поверхностном слое в области вмятины.

Примечание - Поверхность вмятины аппроксимирована в соответствии аналитическими зависимостями, приведенными в «Рекомендациях по оценке прочности и устойчивости эксплуатируемых магистральных газопроводов и трубопроводов компрессорных станций» (утверждены Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» 24 ноября 2006 г.).

2.2.7. Расчет компонентов деформаций для моделей РМ 1 и РМ 2 выполняют с использованием расчетных размеров вмятины, увеличенных по сравнению с размерами, приведенными в отчете ВТД. Введение расчетных размеров вмятины выполняют для учета влияния деформированной зоны с малыми вертикальными отклонениями от круговой формы, расположенной за пределами внешнего контура, соответствующего размерам вмятины, приведенным в отчете ВТД.

Алгоритм и расчетная модель корректировки размеров и оценки компонент деформаций, накопленных в поверхностном слое в наиболее нагруженной точке, расположенной внутри контура вмятины, приведены в разделе 2.7.1.

Примечание - Принято, что на исходном внешнем контуре вертикальные отклонения от круговой формы равны половине заданного порогового значения. Величина порога устанавливается в соответствии с чувствительностью датчиков вертикальных перемещений, примененных в средствах ВТД, и указывается диагностической организацией в отчетах ВТД. Если не указано иначе, в качестве типового следует принять значения 1 мм для диаметров равных и менее D700 и 3 мм для диаметров более D700.

После корректировки размеров вмятины отклонения от круговой формы на внешнем контуре, соответствующем расчетным размерам вмятины, равны нулю.

2.2.8. Для дальнейших расчетов прочности участка МГ с вмятиной в качестве накопленных расчетных деформаций ε_p принимают среднее значение изгибных деформаций, распределенных по толщине стенки трубы в центральной части вмятины. С учетом линейного распределения изгибных деформаций по толщине стенки трубы расчетные значения средних деформаций будут равны половине от максимальных деформаций, действующих в поверхностном слое $\varepsilon_p = (0{,}5)max(\varepsilon_1;\ \varepsilon_2;\ \varepsilon_{eq})$.

2.2.9. Функциональная зависимость между значениями напряжений σ и деформаций ε определена на основе модели Рамберга-Осгуда

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}\left[1 + \frac{3}{7}\left(\frac{\sigma}{\sigma_y}\right)^{n-1}\right]. \qquad (2.1)$$

Значения параметров модели Рамберга-Осгуда σ_y и n подлежат определению на основе данных о значениях стандартных механических свойств металла трубы - предела текучести σ_{02}, предела прочности σ_B и предельной деформации ε_B, определенных по результатам лабораторных испытаний на растяжение стандартных образцов, в соответствии с расчетной моделью, приведенной в разделе 2.7.2.

В качестве типового расчетного значения принимают $\varepsilon_B = (\frac{2}{3})\varepsilon_E$, где ε_E – относительное удлинение образцов при испытаниях на растяжение.

Допускается выполнение уточненного расчета, учитывающего различия механических свойств основного металла и металла сварных соединений. В этом случае величину относительного удлинения ε_B следует определять отдельно для основного металла и металла сварных соединений.

2.2.10. Для учета влияния накопленных пластических деформаций на прочность участка МГ с вмятиной выполняют корректировку параметров исходной диаграммы деформирования с определением скорректированных значений предела текучести σ_{02}^*, предела прочности σ_B^* и предельной деформации ε_B^* на основе расчетной модели, приведенной в разделе 2.7.3.

2.2.11. На основе полученных скорректированных значений предела текучести σ_{02}^*, предела прочности σ_B^* и предельной деформации ε_B^* должны быть определены новые значения параметров аппроксимации диаграммы деформирования по модели Рамберга-Осгуда σ_y^* и n^*, соответствующие этапу деформирования после образования вмятины.

Значения скорректированных параметров диаграммы Рамберга-Осгуда подлежат определению на основе алгоритма, приведенного в разделе 2.7.2.

2.2.12. Оценку прочности участка МГ с вмятиной по моделям РМ 1 и РМ 2 выполняют с использованием диаграммы деформирования, параметры которой скорректированы в соответствии с процедурой п. 2.2.8.

2.2.13. Оценку прочности участка МГ с учетом внедренной условной поверхностной трещины выполняют на основе РМ 1, рассмотренной в разделе 2.7.4.

По результатам расчета по модели РМ 1 подлежат определению значение предельного внутреннего давления P_1^{lim} и значение коэффициента запаса по разрушающему давлению

$$k_{cr} = P_1^{lim}/P_w \ , \tag{2.2}$$

где P_w – рабочее давление на участке МГ с вмятиной.

2.2.14. В рамках РМ 1 ранжирование вмятин по степени опасности выполняют в зависимости от величины накопленных в области вмятины пластических деформаций и прогнозируемого значения коэффициента запаса k_{cr}, полученного по результатам расчета, на основе системы критериев, приведенных в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Критерии ранжирования вмятин по модели РМ 1 (на основе данных ВТД)

Критерий ранжирования	Категория
1. Максимальные деформации $\varepsilon_p > 0{,}9\varepsilon_B$	
1.1. Коэффициент запаса $k_{cr} < 1{,}0$ (по результатам расчета при $\varepsilon_p = 0{,}9\varepsilon_B$)	**A**
1.2. Коэффициент запаса $k_{cr} \geq 1{,}0$ (по результатам расчета при $\varepsilon_p = 0{,}9\varepsilon_B$)	**B**

Критерий ранжирования	Категория
2. Максимальные деформации $0{,}15\varepsilon_B \le \varepsilon_p \le 0{,}9\varepsilon_B$	
2.1.коэффициент запаса (с краевой трещиной) $k_{cr} < 1{,}0$	**A**
2.2. коэффициент запаса (с краевой трещиной) $1{,}0 \le k_{cr} \le 1{,}15$	**B**
2.3 коэффициент запаса (с краевой трещиной) $k_{cr} > 1{,}15$	**C**
3. Максимальные деформации $\varepsilon_p < 0{,}15\varepsilon_B$	**C**
4. Вмятины, имеющие глубину менее 1 мм при диаметре до D700 включительно и менее 3 мм при диаметре более D700 (без расчета, вне зависимости от наличия поверхностного дефекта[1])	**C**

Примечание -: Если на вмятине, имеющей глубину менее 1 мм при диаметре до D700 включительно и менее 3 мм при диаметре более D700, выявлен вторичный дефект, то данный дефект рассматривается отдельно без учета влияния вмятины в соответствии с разделом 4 Методики.

Для дефектов, отнесенных по результатам ранжирования к категории «А» должен быть выполнен ДДК в шурфах для оценки фактических размеров вмятины и принятия окончательного решения. До проведения ДДК в шурфах дефектов категории «А» рабочее давление на участке МГ должно быть снижено до значения, определяемого в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 2.4.

2.2.15. Если по результатам ВТД и/или дополнительной экспертной оценки, выполненной диагностической организацией, установлено отсутствие вторичных дефектов в области вмятины, то оценка прочности участка МГ с вмятиной может быть выполнена только на основе расчетной модели РМ 2.

Расчетная модель РМ 2 для оценки прочности участка МГ с вмятиной при отсутствии вторичных дефектов рассмотрена в разделе 2.7.4.

По результатам расчета по модели РМ 2 подлежат определению значение предельного внутреннего давления P_2^{lim} и значение коэффициента запаса по разрушающему давлению.

$$k_p = P_2^{lim}/P_w \, . \qquad (2.3)$$

2.2.16. Ранжирование вмятин по степени опасности с назначением категории по модели РМ 2 выполняют в зависимости от величины полученного по результатам расчета прогнозируемого значения коэффициента запаса k_p и величины максимальных накопленных пластических деформаций в области вмятины с использованием системы критериев, приведенных в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Критерии ранжирования вмятин по модели РМ 2 (на основе данных ВТД, данных ВТД и ДДК в шурфах)

Критерий ранжирования	Категория
1. Максимальные накопленные деформации $\varepsilon_p \geq 0{,}9\varepsilon_B$	
1.1. По результатам расчета по модели РМ 2 при $\varepsilon_p = 0{,}9\varepsilon_B$ коэффициент запаса $k_P < 1{,}0$	**A**
1.2. По результатам расчета по модели РМ 2 при $\varepsilon_p = 0{,}9\varepsilon_B$ коэффициент запаса $k_P \geq 1{,}0$	**B**
2. Максимальные накопленные деформации на основе данных ВТД $\varepsilon_p < 0{,}9\varepsilon_B$	
2.1. Коэффициент запаса по разрушающему давлению $k_P < 1{,}0$	**A**
2.2. Коэффициент запаса по разрушающему давлению $1{,}0 \leq k_P < 1{,}15$	**B**
2.3. Коэффициент запаса по разрушающему давлению $k_P \geq 1{,}15$	**C**
3. Вмятины, имеющие глубину менее 1 мм при диаметре до D700 включительно и менее 3 мм при диаметре более D700 (без расчета, вне зависимости от наличия поверхностного дефекта[1])	**C**

Примечание - Если на вмятине, имеющей глубину менее 1 мм при диаметре до D700 включительно и менее 3 мм при диаметре более D700, выявлен вторичный дефект, то данный дефект рассматривается отдельно без учета влияния вмятины в соответствии с разделом 4 Методики.

2.2.17. К группе «малых вмятин» подлежат отнесению вмятины, удовлетворяющие следующим условиям:

- линейные размеры вмятины, приведенные в отчете ВТД или определенные при дополнительных обследованиях, удовлетворяют условию $(2a, 2b) \leq 2{,}5\sqrt{Rh}$;

- внутри контура вмятины не выявлены поверхностные повреждения, имеющие глубину, превышающую установленное пороговое значение h_{th} для рассматриваемого типоразмера труб.

При нарушении хотя бы одного из двух приведенных выше условий ранжирование вмятин по степени опасности следует выполнять с использованием регулярного алгоритма, приведенного в Методике.

2.2.18. Вмятины с линейными размерами $(2a, 2b) \leq 1{,}25\sqrt{Rh}$ и глубиной вмятины $w \leq h$ подлежат отнесению к категории «С» без проведения расчетной оценки.

Вмятины с линейными размерами $(2a, 2b) \leq 1{,}25\sqrt{Rh}$ и глубиной вмятины $w > h$ подлежат расчетной оценке опасности на основе специализированной модели РМ 3.

2.2.19. Ранжирование вмятин, отнесенных к группе «малых», выполняют на основе модели РМ 3 в зависимости расчетной оценки величины максимальных растягивающих

деформаций, локализованных в центральной точке поверхности внутри контура вмятины. Профиль вмятины в продольном и поперечном направлениях аппроксимирован дугами окружностей с размерами, определяемыми длиной, шириной и глубиной вмятины.

Учету подлежат растягивающие деформации, вызванные увеличением длин дуг, расположенных в центральных сечениях поверхности вмятины. Значение максимальных расчетных деформаций определяют на основе данных о линейных размерах вмятины (длина, ширина и глубина), определенных по результатам ВТД по формуле (1).

$$\varepsilon_{pmax} = \frac{S-l}{l}, \quad (2.4)$$

где

ε_{pmax} - максимальные растягивающие деформации,

S - длина полудуги, аппроксимирующей форму вмятины, соответственно в продольном (поперечном) направлениях;

$l = \min(a, b)$ - полудлина (полуширина) вмятины (расчет деформаций выполняют по «короткой» стороне вмятины).

Расчетный радиус r аппроксимирующей сферической поверхности, вписанной в рассматриваемую вмятину, определяют в зависимости от значений длины, ширины и глубины вмятины по формуле (2)

$$r = \frac{l^2+w^2}{2w}, \quad (2.5)$$

где w - глубина вмятины.

Длину полудуги S определяют в зависимости от полудлины (полуширины) и глубины вмятины по формуле (3) с учетом (4)

$$S = r \cdot \alpha \quad (2.6)$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{2lw}{l^2 + w^2}\right) \quad (2.7)$$

2.2.20. Поскольку при принятых исходных гипотезах существует жесткая однозначная связь между размерами вмятины и порождаемыми максимальными расчетными деформациями, критерии ранжирования по модели РМ 3 приведены к форме ограничений на величину и соотношение размеров вмятины, приведенных ниже:

- вмятины с соотношениями длины, ширины и глубины, удовлетворяющими условию min(2a/w, 2b/w)>6,0, подлежат отнесению к категории «С» (диапазону размеров вмятин соответствует диапазон значений растягивающих деформаций $\varepsilon_s < 0{,}07$);

- вмятины с соотношениями длины, ширины и глубины, удовлетворяющими условию 4,5< min(2a/w, 2b/w) <=6,0, подлежат отнесению к категории «В» (диапазону

размеров вмятин соответствует диапазон значений растягивающих деформаций $0{,}07 \leq \varepsilon_s < 0{,}12$);

- вмятины с соотношениями длины, ширины и глубины удовлетворяющими условию min(2a/w, 2b/w)<=4,5, подлежат отнесению к категории «а» (диапазону размеров вмятин соответствует диапазон значений растягивающих деформаций $0{,}12 \leq \varepsilon_s$.).

Примечание - Характерным значениям соотношений длины, ширины и глубины, принятым в качестве границ диапазонов категорий опасности (6 и 4,5), соответствуют значения компонент деформаций, равных ориентировочно 7,0% и 12,0%.

2.3. Сводный порядок ранжирования вмятин по результатам ВТД

2.3.1. В общем случае, при ранжировании вмятин по степени опасности на основе данных ВТД должны быть выполнены расчеты на основе РМ 1 и РМ 2 с определением категории опасности по каждой расчетной модели.

При наличии достаточных данных, подтверждающих отсутствие поверхностных дефектов в области вмятины, полученных по результатам ВТД и/или дополнительного обследования в шурфах, ранжирование вмятин по степени опасности может быть выполнено по результатам расчета, выполненного только на основе модели РМ 2.

Финальная категория опасности вмятины должна быть назначена с учетом совокупности данных ВТД, дополнительного обследования в шурфах (при наличии) и результатов расчетной оценки в соответствии с порядком, приведенным в таблице 2.4.

2.3.2. Расчетные алгоритмы оценки допустимого внутреннего давления, прогнозируемых расчетных значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_P, а также критерии ранжирования вмятин по результатам расчетной оценки прочности на основе данных ВТД и последующего обследования в шурфах имеют универсальный характер и предназначены для применения в рамках рассмотренной ниже унифицированной процедуры.

2.3.3. Оценку опасности и ранжирование дефектов следует выполнять с учетом особенностей дефектов, перечисленных ниже:

- угловое расположение дефекта (верхняя/нижняя поверхность трубы);
- расположение относительно заводского и монтажного сварных соединений;
- наличие и параметры выявленных поверхностных дефектов в зоне вмятины;
- наличие признаков развития (изменения размеров) в период между обследованиями.

Учет особенностей дефектов обеспечивают за счет выбора типа и параметров расчетной модели в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 2.4 и на

рисунке 2.1, в соответствии с порядком применения критериев, приведенных в таблицах 2.2 и 2.3.

2.3.4. Пример расчетного обоснования ранжирования вмятин по степени опасности на основе данных ВТД приведен в разделе 2.7.5.

2.3.5. Графики прогнозируемых расчетных значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_P, определенных по моделям РМ 1 и РМ 2 для различных типоразмеров труб, приведены в разделе 2.7.6.

2.4. Рекомендуемый порядок действий при эксплуатации участка МГ с вмятинами различной категории опасности

2.4.1. При наличии вмятин, отнесенных к категории «С», эксплуатация участка газопровода может быть продолжена при установленном рабочем давлении (давлении, при котором была выполнена расчетная оценка) без реализации дополнительных мероприятий.

2.4.2. При наличии вмятин, отнесенных к категории «В», эксплуатация участка газопровода может быть продолжена при установленном рабочем давлении (давлении, при котором была выполнена расчетная оценка).

Диагностические обследования дефектов могут быть выполнены во внеочередном или плановом порядке, в том числе совместно с дефектами категории «А», с учетом технических и организационных возможностей эксплуатирующей организации.

При получении результатов дополнительных обследований дефекты, первоначально отнесенные к категории «В», могут быть рассмотрены повторно с учетом дополнительно полученных данных.

2.4.3. На участке газопровода с дефектами категории «А» до проведения ДДК в шурфах (с последующей повторной аттестацией дефекта) или ремонта давление должно быть снижено. Рекомендовано снижение давления до уровня, при котором прогнозируемые коэффициенты запаса по внутреннему давлению будут не меньше $k_{cr} = 1{,}15$ и $k_P = 1{,}15$.

Соответствующие расчетные оценки прогнозируемых значений коэффициентов запаса должны быть выполнены для наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных параметров, установленных по результатам первоначальной ВТД.

Таблица 2.4 – Рекомендуемый порядок ранжирования вмятин

№	Характеристика расчетного состояния	Глубина трещины	Вариант расчета	Категория опасности дефекта
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**Вмятина расположена в верхней части трубы (в секторе от 8 до 4 часов)**			
1.1	Наличие в зоне вмятины вторичного дефекта (задир, трещина, скопление трещин, расслоения), выявленного по результатам ВТД	Глубина дефекта (по данным ВТД) или 0,1t (при отсутствии данных о глубине)	РМ1+РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
1.2	Отсутствие в зоне вмятины вторичного дефекта	нет	РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
2	**Вмятина расположена в нижней части трубы (в секторе от 4 до 8 часов)**			
2.1	Типовая процедура при отсутствии осложняющих факторов	нет	РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
2.2	Выявлены осложняющие факторы			
2.2.1	Вмятина находится вне зоны влияния сварных соединений[1] и в зоне вмятины выявлены вторичные дефекты	Глубина дефекта (по данным ВТД) или 0,1t (при отсутствии данных о глубине)	РМ1+РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
2.2.2	Вмятина находится в зоне влияния сварных соединений и в зоне вмятины не выявлены вторичные дефекты	0,1t	РМ1+РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
2.2.3	Вмятина находится в зоне влияния сварных соединений и в зоне вмятины выявлены вторичные дефекты	Глубина дефекта (по данным ВТД), но не менее 0,1t	РМ1+РМ2	Расчет (назначение категории по результатам расчета)
3	Вмятины, имеющие глубину ниже половины порогового значения обнаружения[2] (менее 1 мм при диаметре до D700 и 3 мм при диаметре более D700)	нет	нет	Категория «С» без проведения расчета
4	**Ранжирование «малых» вмятин (без учета расположения)**	нет	РМ3	Расчет (назначение категории по результатам расчета)

Примечание 1 - Вмятина расположена вне зоны влияния сварных соединений:

- продольная ось сварного соединения не касается и не пересекает линию контура вмятины;
- любая точка на контуре вмятины расположена на расстоянии более 100 мм от ближайшей точки, расположенной на оси сварного соединения.

Примечание 2 - Если на вмятине, имеющей глубину менее 1 мм при диаметре до D700 включительно и менее 3 мм при диаметре более D700, выявлен вторичный дефект, то данный дефект рассматривается отдельно без учета влияния вмятины в соответствии с разделом 4 Методики.

Различают вмятины, расположенные в зоне действия сжимающих и растягивающих нагрузок. Данные о вмятинах, расположенных в зоне действия сжимающих нагрузок, подлежат дополнительному уточнению и идентификации типа с целью выявления зон гофров, вызванных местной потерей устойчивости, ошибочно идентифицированных как вмятины.

В рамках типовой процедуры рассматриваемая методика не предназначена для оценки опасности гофров. Расчетная оценка опасности гофров может быть выполнена в экспертном режиме специализированной организацией по согласованию с Департаментом (В.А. Михаленко) ПАО «Газпром». Экспертный режим предполагает сохранение методологической основы в виде базового алгоритма, но с одновременным этапом дополнительной оценки параметров НДС и величины максимальных накопленных пластических деформаций в зоне гофра с использованием уточненных численных методов и специализированных программных продуктов.

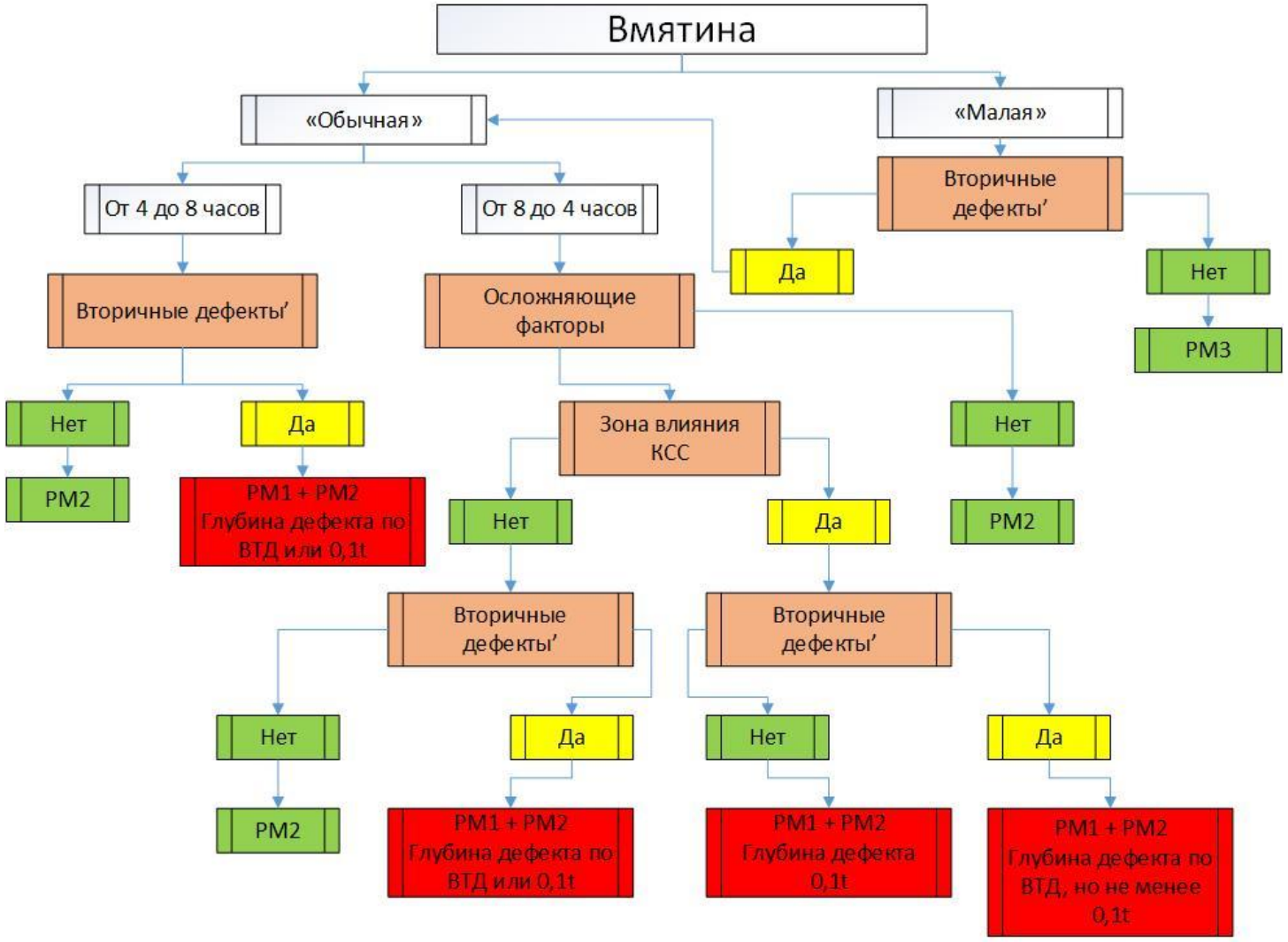


Рисунок 2.1 - Блок-схема к рекомендуемому порядку ранжирования вмятин

Примечание - Пороговая глубина поверхностного дефекта определяется в соответствии с п. 2.2.3.

2.5 Алгоритмы и расчетные модели

2.5.1 Оценка значений максимальных расчетных деформаций в зоне вмятины

Поле перемещений в области вмятины длиной $2a$, шириной $2b$ и глубиной w_0 аппроксимируем гладкой функцией в соответствии с положениями «Рекомендаций по оценке прочности и устойчивости эксплуатируемых магистральных газопроводов и трубопроводов компрессорных станций» (утверждены Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» 24 ноября 2006 г.)

$$w(\alpha,\beta) = w_0 cos^3 s\alpha \cdot cos^3 u\beta\ , \qquad (2.5.1.1)$$

где s и u - безразмерные параметры

$$s = \frac{\pi D}{4a}, \qquad u = \frac{\pi D}{4b}, \qquad (2.5.1.2)$$

а α и β - безразмерные координаты, x и y – линейная продольная и окружная координаты, заданные в ортогональной системе координат с нулевой точкой, размещенной в геометрическом центре вмятины

$$\alpha = \frac{2x}{D}, \qquad \beta = \frac{2y}{D}. \qquad (2.5.1.3)$$

Определим расчетные значения длины $2a_r$ и ширины $2b_r$ вмятины на основе следующей расчетной модели. Принято, что длина и ширина вмятины определены из условия, что на контур вмятины отклонения от круговой формы поперечного сечения равны половине порогового значения (погрешности определения глубины вмятины) Δ.

В соответствии с принятой аппроксимацией формы вмятины, имеем следующее уравнение, связывающее размеры вмятины, определенные по ВТД, расчетные значения длины $2a_r$ и ширины $2b_r$ и глубины w_0 вмятины

$$\Delta = w_0 cos^3(\frac{\pi a}{2a_r}), \quad \Delta = w_0 cos^3(\frac{\pi b}{2b_r})$$

Соответственно,

$$a_r = \pi a/(2arcsos\left[\left(\frac{\Delta}{w_0}\right)^{1/3}\right],$$

$$b_r = \pi b/(2arcsos\left[\left(\frac{\Delta}{w_0}\right)^{1/3}\right]$$

Далее при выполнении всех элементов расчета в качестве длины и ширины вмятины вместо значений $2a$ и $2b$ следует принимать значения $2a_r$ и $2b_r$, соответственно.

Кривизны в осевом и окружном направлениях вычисляют согласно соотношениям:

$$\theta_1 = -\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2}\right) \quad (2.5.1.4)$$

$$\theta_2 = -\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial \beta^2} + w\right) \quad (2.5.1.5)$$

Максимальные значения кривизны при выбранной аппроксимирующей функции возникают в центре вмятины и определяются соотношениями:

$$\theta_{10} = \frac{3w_0\pi^2}{4a_r^2} \quad (2.5.1.6)$$

$$\theta_{20} = \frac{4w_0}{D^2}\left(\frac{3\pi^2 D^2}{16b_r^2} - 1\right) \quad (2.5.1.7)$$

Наибольшие абсолютные значения продольных и окружных деформаций имеют место в геометрическом центре вмятины. В соответствии с соотношениями (2.5.1.6) и (2.5.1.7) значения максимальных деформаций вычисляют по формулам

$$\varepsilon_1 = \frac{3w_0\pi^2 t}{8a_r^2} \quad (2.5.1.8)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{2w_0 t}{D^2}\left(\frac{3\pi^2 D^2}{16b_r^2} - 1\right) \quad (2.5.1.9)$$

Интенсивность деформаций вычисляют по формуле

$$\varepsilon_{eq} = \frac{2}{\sqrt{3}}[\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_1\varepsilon_2]^{1/2} \quad (2.5.1.10)$$

Интенсивность деформаций определена в рамках гипотезы об отсутствии относительного изменения объема в пластической области, достаточно достоверной для условий развитых пластических деформаций, из которой следует, что $\varepsilon_{33} = -(\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22})$.

2.5.2 Оценка параметров диаграммы деформирования на основе модели Рамберга-Осгуда

В соответствии с моделью Рамберга-Осгуда функциональная зависимость между напряжениями σ и деформациями ε при одноосном растяжении (сжатии) задана в виде

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}\left[1 + \frac{3}{7}\left(\frac{\sigma}{\sigma_y}\right)^{n-1}\right]. \qquad (2.5.2.1)$$

В формуле (П 2.2.1) использованы два показателя: характерное напряжение σ_y и безразмерный показатель степени n, значения которых зависят от стандартных механических характеристик металла. Формулы для определения σ_y и n для вариантов изготовления труб из отечественных и импортных сталей - формулы (2.5.2.2), (2.5.2.3) и (2.5.2.4), (2.5.2.5), соответственно, приведены ниже:

$$\sigma_y = \frac{\sigma_{0.2}}{\left[\frac{7}{3}\left(\frac{\varepsilon_{0.2}}{\varepsilon^e_{0.2}} - 1\right)\right]^{1/(n-1)}}; \qquad (2.5.2.2)$$

$$n = 1 + \frac{lg\left[\left(\frac{\varepsilon_{0.2}}{\epsilon^e_{0.2}} - 1\right) \Big/ \left(\frac{\epsilon_B}{\varepsilon^e_B} - 1\right)\right]}{lg\left(\sigma_{0.2}/\sigma_B\right)}; \qquad (2.5.2.3)$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_{YS}}{\left[\frac{7}{3}\left(\frac{\varepsilon_{YS}}{\varepsilon^e_{YS}} - 1\right)\right]^{1/(n-1)}} \quad ; \qquad (2.5.2.4)$$

$$n = 1 + \frac{lg\left[\left(\frac{\varepsilon_{YS}}{\epsilon^e_{YS}} - 1\right) \Big/ \left(\frac{\epsilon_B}{\varepsilon^e_B} - 1\right)\right]}{lg\left(\sigma_{YS}/\sigma_B\right)}; \qquad (2.5.2.5)$$

В формулах (2.5.2.2) – (2.5.2.5) использованы следующие обозначения:

$\sigma_{0.2}$ – условный предел текучести (отечественные стали);

$\varepsilon_{0.2}$, $\varepsilon_{0.2}^{e}$ - полные и упругие деформации, соответствующие напряжениям $\sigma_{0.2}$, определяемые по формулам:

$$\varepsilon_{0.2}^{e} = \sigma_{0.2}/E \quad (2.5.2.6)$$

$$\varepsilon_{0.2} = 0.002 + \varepsilon_{0.2}^{e} \quad (2.5.2.7)$$

σ_B - временное сопротивление;

ε_B, ε_B^e – полные и упругие деформации, соответствующие напряжениям σ_B;

$$\varepsilon_B^e = \sigma_B/E; \quad (2.5.2.8)$$

$$\varepsilon_{YS} = 0.005 \quad (2.5.2.9)$$

– полные деформации, соответствующие условному пределу текучести σ_{YS} (импортные стали);

$$\varepsilon_{YS}^{e} = \sigma_{YS}/E \quad (2.5.2.10)$$

– упругие напряжения, соответствующие условному пределу текучести σ_{YS}.

Таким образом, для определения параметров модели Рамберга-Осгуда σ_y и n необходимы значения стандартных механических характеристик металла: σ_B, ε_B, $\sigma_{0.2}$ (σ_{YS}), определенные по результатам лабораторных испытаний, или указанные в сертификатах.

2.5.3 Оценка параметров диаграммы деформирования с учетом накопленных пластических деформаций в области вмятины

Для «точечного» объема металла, расположенного в геометрическом центре вмятины на внешней поверхности трубы выделяют три последовательно реализуемых этапа деформирования:

- образование вмятины под действием приложенных контактных нагрузок с сжатием металла в поверхностном слое (траектория АВ на диаграмме деформирования, приведенной на рисунке 2.5.3.1);

- упругая разгрузка (траектории ВС на диаграмме деформирования, приведенной на рисунке 2.5.3.1)

- деформирование (растяжение) под действием приложенных нагрузок (траектория СД на диаграмме деформирования, приведенной на рисунке 2.5.3.1).

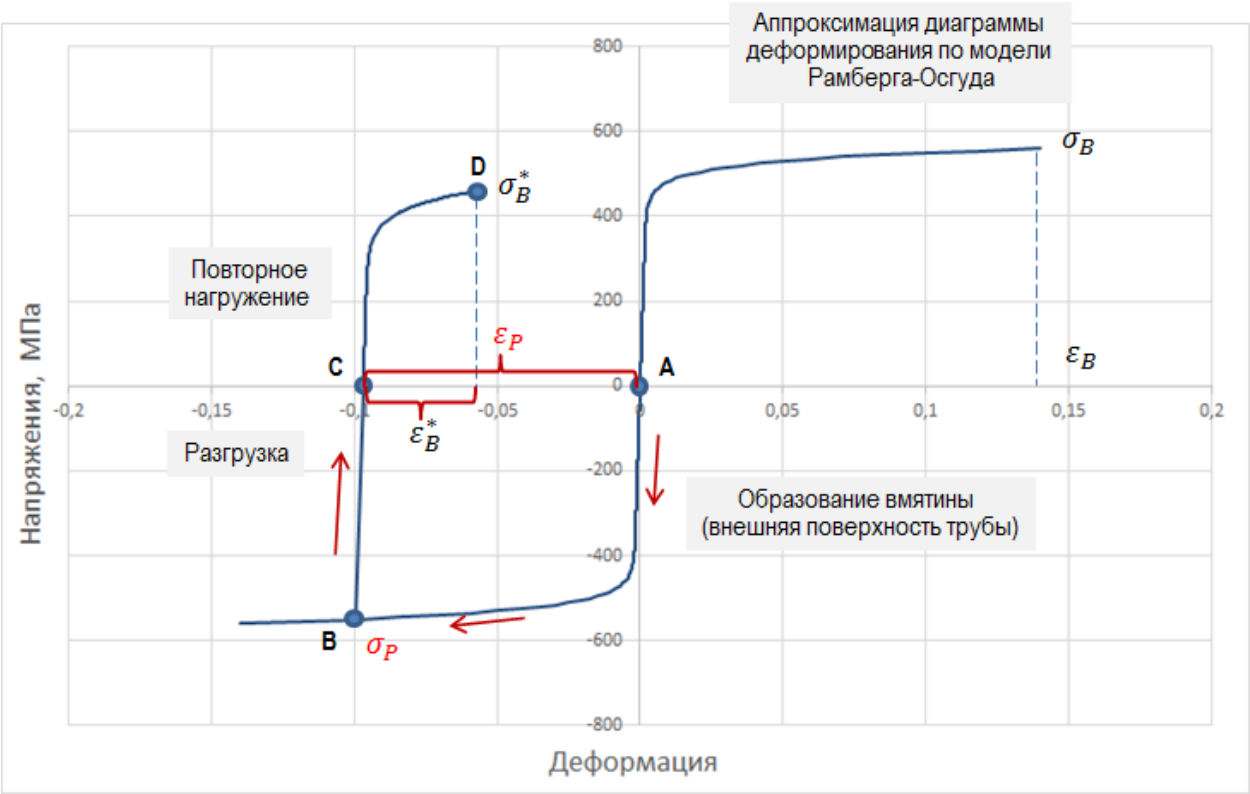


Рисунок 2.5.3.1– Расчетная схема формирования напряженно-деформированного состояния в центральной области вмятины при образовании вмятины (траектория AB), упругой разгрузке (траектория BC) и последующем деформировании под нагрузкой (траектория CD)

Для оценки прочности должна быть использована диаграмма деформирования, учитывающая влияние пластических деформаций ε_P, накопленных на первом этапе при образовании вмятины, соответствующих пластическим деформациям напряжений σ_P, на фактические значения предела текучести σ_{02}^*, предела прочности σ_B^* и предельной деформации ε_B^*.

Значения максимальных накопленных пластических деформаций ε_P определяют на основе алгоритма и расчетной модели, рассмотренных в разделе 2.5.1 на основе данных о геометрических размерах вмятины, приведенных в отчете ВТД или оцененных по результатам ДДК в шурфах.

Корректировка исходных механических характеристик металла ε_B , σ_{02} и σ_B должна быть выполнена на основе следующих математических соотношений:

$$\varepsilon_B^* = \varepsilon_B - \varepsilon_P; \quad (2.5.3.1)$$

$$\sigma_{02}^* = -\sigma_P + 2\sigma_{02}; \quad (2.5.3.2)$$

$$\sigma_B^* = \sigma_B + \sigma_{02} - \sigma_P. \quad (2.5.3.3)$$

Для оценки прочности участка с вмятиной на траектории CD следует применять аппроксимацию диаграммы деформирования на основе модели Рамберга-Осгуда с параметрами, скорректированными по отношению к исходной диаграмме на основе соотношений (2.5.3.1) – (2.5.3.3).

2.5.4 Расчетная модель оценки прочности участка газопровода с вмятиной

Для оценки прочности применен двухпараметрический критерий нелинейной механики разрушения интерполяционного типа, разработанный для условий упругопластического деформирования металла трубы

$$\left(\frac{K_1}{K_c}\right)^s + \left(\frac{\varepsilon_n}{\varepsilon_f}\right)^s = 1. \quad (2.5.4.1)$$

В (2.5.4.1) использованы следующие обозначения:

K_1 - максимальное значение коэффициента интенсивности напряжений (КИН) на фронте трещины;

K_C - критическое значение КИН, выбор численных значений которого будет рассмотрен ниже;

ε_n - номинальная деформация в трубе, определенная без учета концентрации напряжений и деформаций, вызываемых наличием дефекта;

ε_f - предельное значение номинальной растягивающей деформации в трубе;

s - параметр интерполяции, в качестве консервативного первого приближения принято значение s = 2.

В качестве критического КИН в (2.5.4.1) принята консервативная оценка значение K_C (размерность - МПа м^{0,5}), определенная на основе данных об ударной вязкости металла KCV при испытаниях на образцах Шарпи по следующей формуле

$$K_C = (12\sqrt{KCV0{,}8} - 20)\left(\frac{0{,}025}{t}\right)^{0,25} + 20, \quad (2.5.4.2)$$

KCV - ударная вязкость на образцах Шарпи, Дж/см^2;

t – номинальная толщина стенки трубы, м;

ε_f – предельная деформация, соответствующая разрушению при испытаниях стандартных образцов на одноосное растяжение (для целей данного расчета принята консервативная оценка $\varepsilon_f = \varepsilon_B^*$);

ε_n – номинальная деформация в стенке трубы, ослабленной условной продольной краевой трещиной, расположенной в зоне вмятины с наибольшим уровнем накопленных деформаций, при заданных значениях номинальных расчетных напряжений σ_0.

Значения номинальных расчетных напряжений σ_0 определено как сумма напряжений, обусловленных действием внутреннего давления $\sigma_{ip} = \frac{PD}{2t}$ и дополнительных остаточных напряжений σ_R, возникших при образовании вмятины и последующей разгрузки

$$\sigma_0 = \sigma_{ip} + \sigma_R = \frac{PD}{2t} + \sigma_R \qquad (2.5.4.3)$$

По результатам численного моделирования параметров напряженно-деформированного состояния в трубах с различными конструктивными характеристиками, соответствующих этапу образования вмятины, этапу разгрузки и последующему деформированию под действием приложенного внутреннего давления в качестве типового расчетного значения принято $\sigma_R = 50$ МПа. Допускается выполнение расчетов с использованием уточненного значения σ_R, определенного по результатам расчетного анализа с использованием специализированных программных комплексов.

Величина деформаций ε_n в остаточном сечении под трещиной определена с учетом увеличения фактических напряжений в зоне размещения краевой трещины, вызванного локальным уменьшением площади поперечного сечения, с использованием зависимости Рамберга-Осгуда по формуле

$$\varepsilon_n = \frac{\sigma_n}{E}\left[1 + \frac{3}{7}\left(\frac{\sigma_n}{\sigma_y}\right)^{n-1}\right] \qquad (2.5.4.4)$$

$$\sigma_n = 1/(1 - \frac{h}{t})\sigma_0 \,. \qquad (2.5.4.5)$$

Значение коэффициента интенсивности напряжений для продольной краевой трещины глубиной h в оболочке определим по формуле

$$K_1 = \sigma_0(\pi h)^{1/2} F(\beta) \qquad (2.5.4..6)$$

$$\beta = h/t \tag{2.5.4.7}$$

$$F(\beta) = 0{,}265(1-\beta)^4 + \ (0{,}857 + 0{,}265\beta)/(1-\beta)^{1/5} \tag{2.5.4.8}$$

По результатам расчета подлежит определению значение номинальных напряжений $\sigma_0 = \sigma_1^{lim}$, соответствующих нарушению критерия прочности (2.5.4.1), определенных при заданных значениях накопленных деформаций и глубине поверхностной трещины.

На основе модифицированного соотношения (2.5.4.3), записанного с учетом явной зависимости коэффициента интенсивности напряжений $K_1(\sigma_0)$ и величины деформаций в остаточном сечении под трещиной $\varepsilon_n(\sigma_n)$ от значений напряжений σ_0 и σ_n, соответственно,

$$\left[\frac{K_1(\sigma_0^1,h)}{K_c}\right]^s + \left[\frac{\varepsilon_n(\sigma_n^1)}{\varepsilon_f}\right]^s = 1 \tag{2.5.4.9}$$

подлежат определению значение предельного внутреннего давления

$$P_1^{lim} = (\sigma_0^1 - \sigma_R)\frac{2t}{D} \tag{2.5.4.10}$$

и значение коэффициента запаса по разрушающему давлению

$$k_{cr} = P_1^{lim}/P_w\ , \tag{2.5.4.11}$$

где P_w – рабочее давление на участке МГ с вмятиной, σ_0^1. и σ_n^1 – значения суммарных кольцевых напряжений и напряжений, действующих в сечении под трещиной, соответствующих выполнению критерия 2.5.4.9. Верхний индекс 1 обозначает, что расчет выполняют по модели РМ 1.

Если по результатам обследования или по заключению диагностической организации подтверждено отсутствие вторичных дефектов в области вмятины, то оценка прочности может быть выполнена на основе расчетной модели РМ 2 с использованием аналогичного унифицированного критерия прочности.

Вариант расчета по РМ 2 с учетом трещины минимальной глубины ($h_{min} = 0{,}001$ мм) обеспечивает математическую тождественность расчетных моделей РМ 1 и РМ 2 и, как следствие, унификацию алгоритма расчета.

Различие между моделями РМ 1 и РМ 2 сохраняются только на концептуальном уровне (цель, назначение, задание ключевых расчетных параметров, интерпретация и порядок применения результатов) при полном обеспечении заложенного функционала.

Условие прочности для РМ 2 записано аналогично (2.5.4.9) с корректировкой обозначения критических напряжений и расчетной глубины условной поверхностной трещины за счет введения верхнего индекса 2

$$\left[\frac{K_1(\sigma_0^2, h_{min})}{K_c}\right]^s + \left[\frac{\varepsilon_n(\sigma_n^2)}{\varepsilon_f}\right]^s = 1 \qquad (2.5.4.12)$$

По результатам расчета по модели РМ 2 подлежат определению значение предельного внутреннего давления P_2^{lim}

$$P_2^{lim} = (\sigma_0^2 - \sigma_R)\frac{2t}{D}$$

и значение коэффициента запаса прочности по разрушающему давлению

$$k_p = P_2^{lim}/P_w \, .$$

На основе полученных по результатам расчета прогнозных значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_p выполняют ранжирование вмятин по степени опасности с назначением категорий дефектов в соответствии с рассмотренными выше критериями.

2.5.5 Пример расчетного обоснования степени опасности вмятин на основе данных ВТД

Оценка прочности участка МГ с вмятинами на основе расчетных моделей РМ 1 и РМ 2 с определением коэффициентов запаса k_{cr} и k_p выполнена на основе совокупности исходных данных, приведенных в таблице 2.5.5.1.

Таблица 2.5.5.1 – Исходные данные для расчета коэффициентов запаса k_{cr} и k_p

	Элемент исходных данных	**Численное значение**
1	Диаметр трубы, м	1,420
2	Толщина стенки, м	0,0157
3	Давление, МПа	7,4
4	Предел текучести, МПа	460,0
5	Предел прочности, МПа	589,0
6	Относительное удлинение при испытаниях на растяжение	0,21
7	Модуль Юнга, МПа	206000,0
8	Критический коэффициент интенсивности напряжений*, МПа · м$^{1/2}$	65,0
9	Критическая деформация	0,14
10	Показатель степени n модели Рамберга-Осгуда (расчетное значение)	17,1
11	Характерное напряжение σ_y модели Рамберга Осгуда, МПа (расчетное значение)	439,419

* - В качестве минимального значения критического коэффициента интенсивности напряжений выбрано значение, равное 65. Однако, при наличии исходных данных о ударной вязкости, критический коэффициент интенсивности напряжений следует определять по формуле (2.5.4.2).

В соответствии с моделью Рамберга-Осгуда связь между напряжениями и деформациями при одноосном растяжении (сжатии) определяется формулой:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}\left[1 + \frac{3}{7}\left(\frac{\sigma}{\sigma_y}\right)^{n-1}\right].$$

Показатель степени n (позиция 10 таблицы 2.7.5.1, далее без указания номера таблицы) и характерное напряжение σ_y (позиция 11) определяют на основе данных об условном пределе текучести σ_{02} (позиция 4), пределе прочности σ_B (позиция 5) и предельной деформации при растяжении ε_B (позиция 9). В качестве типового расчетного значения принимают $\varepsilon_B = (\frac{2}{3})\varepsilon_E$, где ε_E – относительное удлинение образцов при испытаниях на растяжение (позиция 6). Порядок определения параметров модели Рамберга-Осгуда рассмотрен в разделе 2.5.2.

Ниже приведена последовательность оценки параметров модели Рамберга-Осгуда для численных значений исходных данных, приведенных в таблице 2.5.5.1.

$$n = 1 + \frac{lg\left[\left(\frac{\varepsilon_{0.2}}{\varepsilon_{0.2}^e} - 1\right) \Big/ \left(\frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_B^e} - 1\right)\right]}{lg\left(\sigma_{0.2}/\sigma_B\right)} = 1 + \frac{\log\left[\left(\frac{0{,}004233}{0{,}002233} - 1\right) \Big/ \left(\frac{0{,}140}{0{,}00286} - 1\right)\right]}{\log\left(460{,}000/589{,}000\right)} = 17{,}1$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_{0.2}}{\left[\frac{7}{3}\left(\frac{\varepsilon_{0.2}}{\varepsilon_{0.2}^e} - 1\right)\right]^{1/(n-1)}} = \frac{460{,}000}{\left[\frac{7}{3}\left(\frac{0{,}004233}{0{,}002233} - 1\right)\right]^{1/(17{,}10301786-1)}} = 439{,}419 \text{ МПа}$$

Параметры $\varepsilon_{0.2}$, $\varepsilon_{0.2}^e$, ε_B^e вычисляют следующим образом:

$$\varepsilon_{0.2}^e = \frac{\sigma_{0.2}}{E} = \frac{460{,}000}{206000{,}000} = 0{,}002233;$$

$$\varepsilon_{0.2} = 0{,}002 + \varepsilon_{0.2}^e = 0{,}002 + 0{,}002233 = 0{,}004233;$$

$$\varepsilon_B^e = \frac{\sigma_B}{E} = \frac{589{,}000}{206000{,}000} = 0{,}00286.$$

На рисунке 2.5.5.1 приведен график зависимости напряжений от деформаций на основе модели Рамберга-Осгуда.

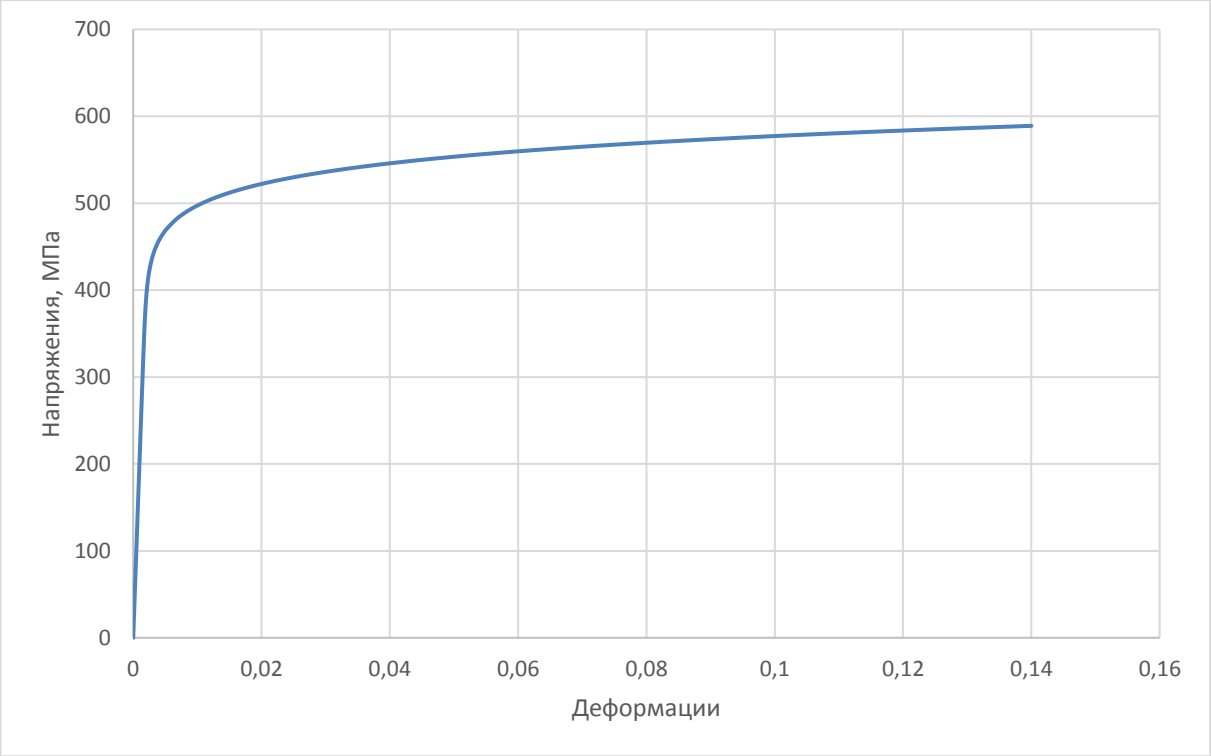


Рисунок 2.5.5.1 – График зависимости напряжений от деформаций

На следующем этапе определяют значение напряжений, соответствующее деформации вмятины (таблица 2.5.5.2). На основании полученных значений напряжений выполняют корректировку исходных механических характеристик в соответствии с формулами (2.5.3.1 – 2.5.3.3), а именно:

$$\varepsilon_B^* = \varepsilon_B - \varepsilon_P$$

$$\sigma_{02}^* = -\sigma_P + 2\sigma_{02}$$

$$\sigma_B^* = \sigma_B + \sigma_{02} - \sigma_P$$

Корректировку значений условного предела текучести σ_{02}^*, предела прочности σ_B^* , предельной деформации ε_B^* выполняют для каждого значения ε пластических деформаций в наиболее нагруженной точке вмятины (столбцы 1 и 2 в таблице 2.5.5.2). Для каждой полученной совокупности значений механических свойств, соответствующей выбранному значению деформаций ε, должны быть определены соответствующие данному состоянию параметры модели Рамберга-Осгуда n и σ_y.

Таблица 2.5.5.2 – Корректировка механических характеристик

Расчет по модели Рамберга-Осгуда			Определение откорректированных значений характеристик металла труб с вмятинами		
1	2	3	4	5	6
ε %	ε	σ_P, МПа	σ_{02}^*, МПа	σ_B^*, МПа	ε_B^*
0%	0	0	460,000	589,000	0,140
1%	0,01	497,000	423,000	552,000	0,130
2%	0,02	522,000	398,000	527,000	0,120
3%	0,03	536,000	384,000	513,000	0,110
4%	0,04	545,000	375,000	504,000	0,100
5%	0,05	553,000	367,000	496,000	0,090
6%	0,06	560,000	360,000	489,000	0,080
7%	0,07	565,000	355,000	484,000	0,070
8%	0,08	570,000	350,000	479,000	0,060
9%	0,09	574,000	346,000	475,000	0,050
10%	0,10	577,000	343,000	472,000	0,040
11%	0,11	581,000	339,000	468,000	0,030
12%	0,12	582,000	338,000	467,000	0,020

Для каждой совокупности исходных данных, включающей в себя заданное значение максимальной накопленной деформации в области вмятины ε, параметры модели Рамберга-Осгуда n и σ_y должны быть определены значения коэффициентов запаса k_{cr} и k_p на основе моделей РМ 1 и РМ 2, соответственно. Расчетные значения коэффициентов запаса k_{cr} и k_p должны быть определены для всего диапазона значений деформаций. В качестве правой границы расчетного диапазона целесообразно принять значение ε_B. Содержание расчетных моделей РМ 1 и РМ 2 и порядок выполнения расчетов приведен в разделе 2.5.4.

Для визуализации результатов расчета целесообразно построение графиков зависимости коэффициентов запаса k_{cr} и k_p от накопленных пластических деформаций.

На рисунках 2.5.5.3 – 2.5.5.5 приведены зависимости прогнозируемых значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_p по результатам расчета на основе моделей РМ 1 (с учетом влияния трещины) и РМ 2 (при подтвержденном отсутствии трещин). По оси абсцисс отложены значения накопленных пластических деформаций в области вмятины. На оси ординат обозначены диапазоны значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_p, соответствующих различным категориям опасности вмятин.

Границы диапазонов значений накопленных деформаций, соответствующих различным категориям опасности вмятин, совпадают с абсциссами точек на расчетных кривых значений коэффициентов запаса k_{cr} и k_p, ординаты которых равны принятым граничным значениям коэффициентов запаса k_{cr} и k_p.

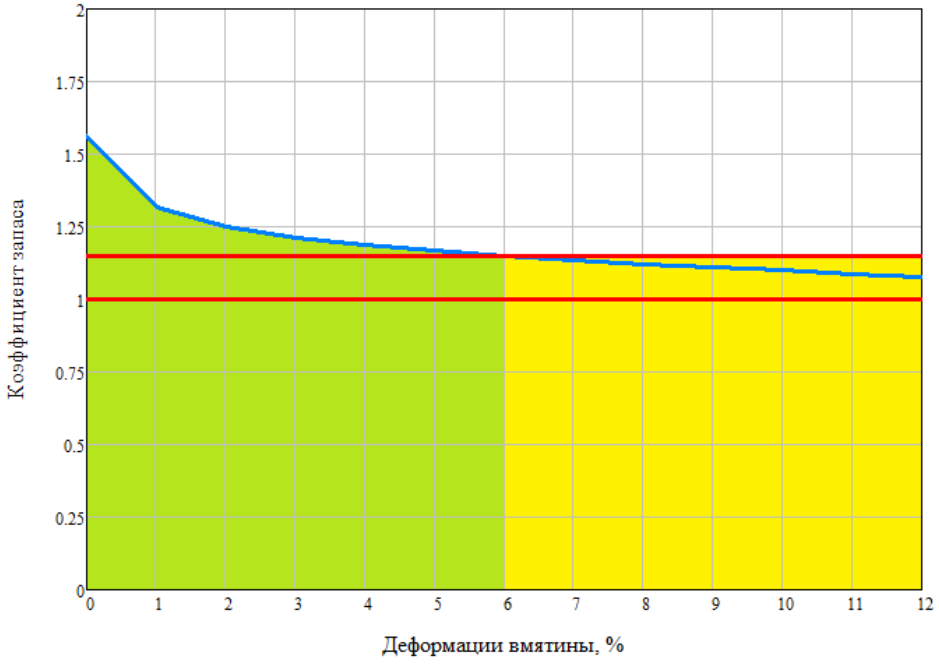


Рисунок 2.5.5.3 - Ранжирование вмятин на основе РМ 1 (с учетом влияния трещины глубиной 0,1t)

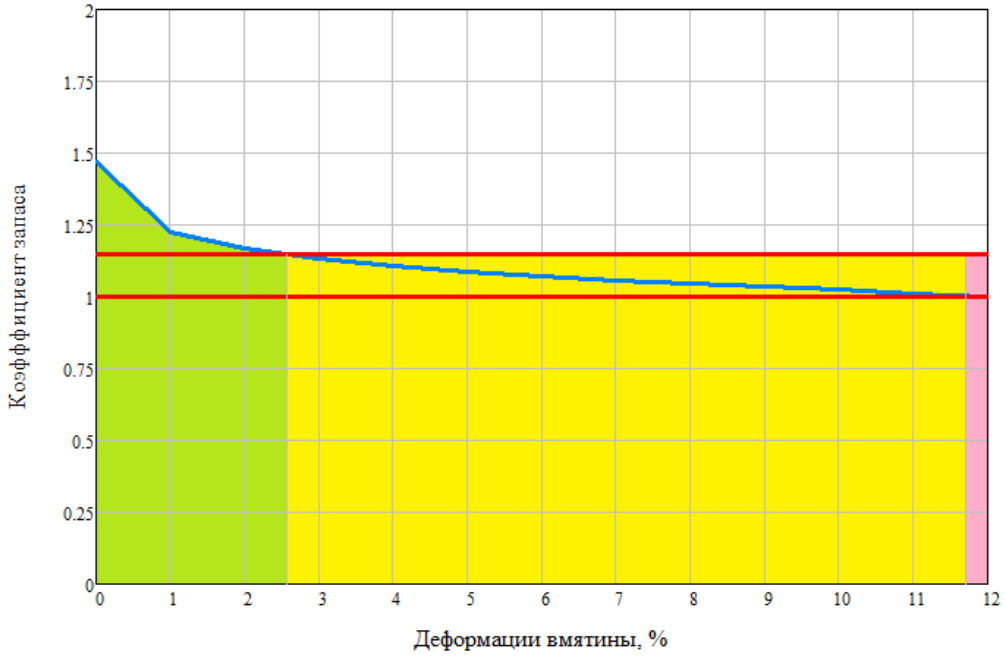


Рисунок 2.5.5.4 - Ранжирование вмятин на основе РМ 1 (с учетом влияния трещины глубиной 0,15t)

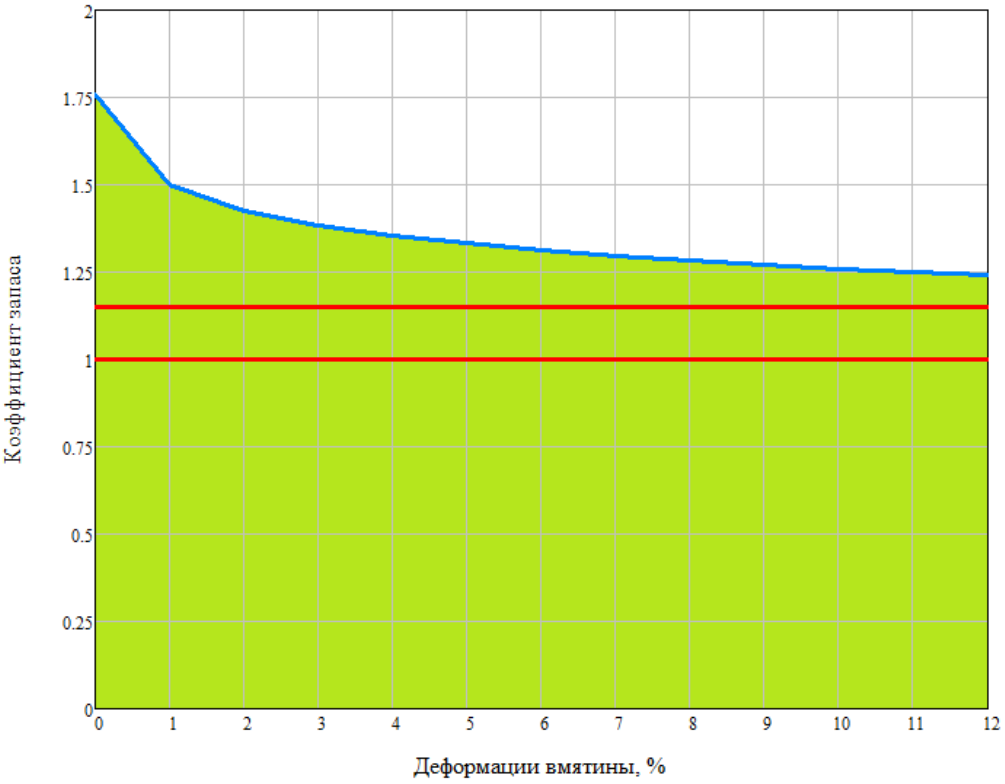


Рисунок 2.5.5.5 – Ранжирование вмятин на основе РМ 2 (без учета влияния трещины)

На рисунках зеленой зоной обозначены деформации, которые могут быть отнесены к категории «С», желтой зоной к категории «В», красной зоной к категории «А». Таким образом, на данном примере видно, что вмятины:

- с деформациями более 11,8% (рисунок 2.5.5.4) должны быть отнесены к категории «А»;

- вмятины с деформациями более 6% (рисунок 2.5.5.3), в интервале от 2,6% до 11,8% (рисунок 2.5.5.4) и более 12% (рисунок 2.5.5.5) должны быть отнесены категории «В»;

- вмятины с деформациями менее 6% (рисунок 2.5.5.3), менее 2,6% (рисунок 2.5.5.4) и менее 12% (рисунок 2.5.5.5) должны быть отнесены к категории «С».

Рассмотрим определение категории вмятины на следующем примере: имеется труба 1420х15,7 класса прочности К60 с дефектом типа «вмятина» и «малая вмятина».

Алгоритм отнесения дефекта к типу «вмятина» или «малая вмятина» представлен на рисунке 2.5.5.6.

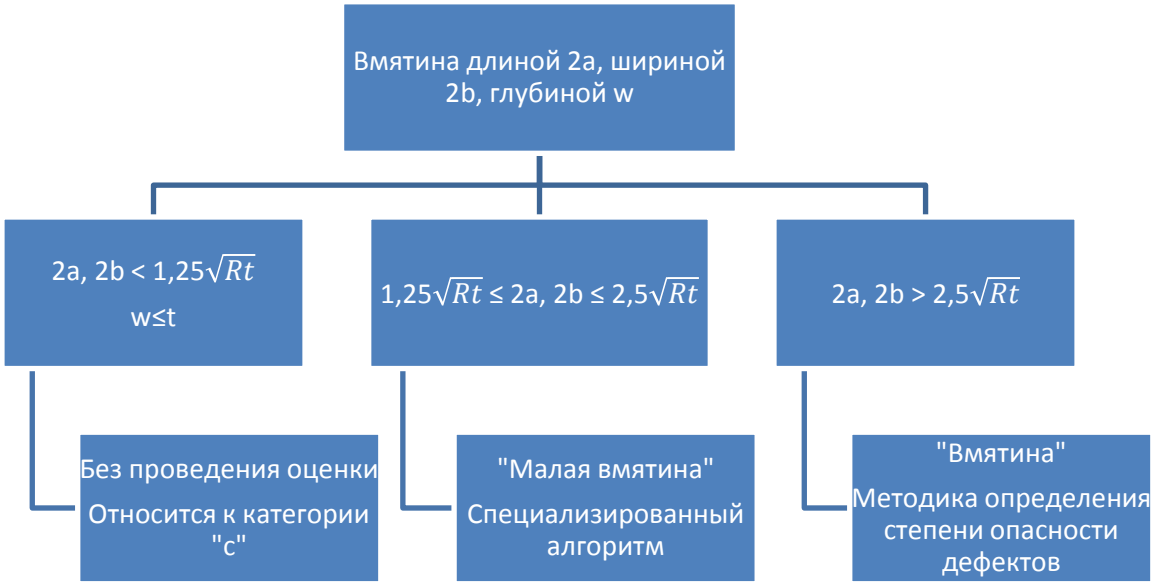


Рисунок 2.5.5.6 - Блок-схема определения типа вмятин

Параметры для трубы, для дефекта типа «вмятина» и «малая вмятина» представлены в таблице 2.5.5.3, 2.7.5.4 и 2.5.5.5 соответственно.

Таблица 2.5.5.3 –Параметры трубопровода

Диаметр трубы, м	Толщина стенки, м	Давление, МПа	Предел прочности, МПа	Предел текучести, МПа	Категория участка
1,42	0,0157	7,4	589	460	III

Таблица 2.5.5.4 –Параметры дефекта типа «вмятина»

Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Деформация, %	Ориентация центра, ч:мин	Зона влияния	Категория (ВТД)
1571	1097	55,38 (3,9%)	0,41	06:07	+	A

Таблица 2.5.5.5 –Параметры дефекта типа «малая вмятина»

Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Категория (ВТД)
32	31	6,89	A
19	107	4,24	B
61	30	5,14	A
66	90	3,18	A

Ранжирование дефектов типа «вмятина» представлено по следующей схеме:

- на основании исходных данных, представленных диагностической организацией о параметрах вмятины, определяется деформация в соответствии с разделом 2.5.1.

- для полученной деформации определяется категория опасности дефекта («зона» расположения) по построенным графикам (рисунки 2.5.5.3 - 2.5.5.5, построение которых описано ранее в настоящем разделе.

Так как центр вмятины ориентирован в нижней части трубы (4 - 8 часов) и расположен в зоне влияния сварных соединений, то согласно таблице 2.5.5.4 для расчета используем 2.5.3.2.

В таблице 2.5.5.6 представлены результаты ранжирования вмятин, полученные от ВТД, и результаты, полученные согласно методике.

Таблица 2.5.5.6 – Результаты ранжирования вмятины

Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Зона влияния КСС	Деформация, %	Категория (ВТД)	Категория (методика)	
						РМ1	РМ2
1571	1097	55,38 (3,9%)	да	0,41	«А»	«С»	«С»

Ранжирование локальных вмятин на основе «специализированного алгоритма» представлено на следующем примере.

Исходные данные: труба Ø530х7 на которой расположены 4 вмятины со следующими линейными размерами, выявленными в результате ВТД (таблица 2.5.5.7):

Таблица 2.5.5.7 - Параметры вмятин, выявленных в результате ВТД

Тип особенности	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
Вмятина 1	32	31	6,89
Вмятина 2	19	107	4,24
Вмятина 3	61	30	5,14
Вмятина 4	66	90	3,18

Порядок действий:

1. Определим величину краевого эффекта:

$\lambda_1 = 1{,}25\sqrt{Rt} = 1{,}25\sqrt{265 \cdot 7} = 53{,}83 \approx 60$ мм;

$\lambda_2 = 2{,}5\sqrt{Rt} = 2{,}5\sqrt{265 \cdot 7} = 107{,}67 \approx 110$ мм.

2. Определяем какие из вмятин «попадают под действие «специализированного алгоритма»:

Геометрические параметры (длина и ширина) вмятины 1 менее величин краевого эффекта, следовательно, данная вмятина «автоматически» относится к категории «С» (рисунок 2.5.5.2).

Геометрические параметры вмятин 2 - 4 находятся в зоне действия краевого эффекта, следовательно, определение степени опасности данных вмятин следует проводить по специализированному алгоритму.

3. Определение степени опасности вмятин.

Для определения степени опасности локальных вмятин необходимо определить величину отношения минимального из геометрических размеров, характеризующих длину и ширину вмятины, так называемую длину по «короткой» стороне, к глубине (таблица 2.5.5.8). Далее, согласно п. 2.2.20 произвести определение категории опасности дефекта.

Таблица 2.5.5.8 - Геометрические параметры для ранжирования вмятин

Тип особенности	Длина по «короткой» стороне, мм	Глубина, мм	Отношение длины к глубине	Категория опасности дефекта
Вмятина 2	19	4,24	4,48	«А»
Вмятина 3	30	5,14	5,84	«В»
Вмятина 4	66	3,18	20,75	«С»

Таким образом, общая картина выглядит следующим образом (таблица 2.7.5.9):

Таблица 2.5.5.9 - Сводная таблица категории опасности вмятин

Тип особенности	Категория опасности
Вмятина 1	«С» (без расчета)
Вмятина 2	«А»
Вмятина 3	«В»
Вмятина 4	«С»

Результаты расчетов в совокупности с принятыми критериями ранжирования иллюстрируют последовательно реализуемую схему оценки опасности вмятин. Схема оценки учитывает типоразмер труб, механические характеристики основного металла и металла сварных соединений, текущие и рекомендуемые режимы эксплуатации, а также состав и источники получения исходных диагностических данных в части выявления и оценки параметров дефектов.

При получении уточненных данных о параметрах дефектов в дополнение к исходной информации, полученной по результатам ВТД, может быть выполнен пересмотр ранее назначенной категории.

При ранжировании вмятин по степени опасности на основе данных ВТД должны быть выполнены расчеты на основе РМ 1, РМ 2 и РМ 3 с назначением категории опасности независимо по каждой расчетной модели. В качестве финальной оценки должна быть принята максимальная из двух оценок, полученных по каждой из расчетных моделей

При ранжировании вмятин по степени опасности с учетом результатов ВТД и ДДК в шурфах, либо при наличии достоверных данных об отсутствии поверхностных дефектов в области вмятины, полученных другими методами, должен быть выполнен расчет на основе модели РМ 2 назначением категории опасности в соответствии с критериями, установленными для данного варианта расчета.

2.5.6 Результаты оценки прочности участка газопровода с вмятиной для типовых сочетаний расчетных параметров

Таблица 2.5.6.1 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ,	Категория участка
30	530	7	5,39	510	353	20	II

Таблица 2.5.6.2 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «A»	Категория «B»	Категория «C»
PM 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
PM 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
PM 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

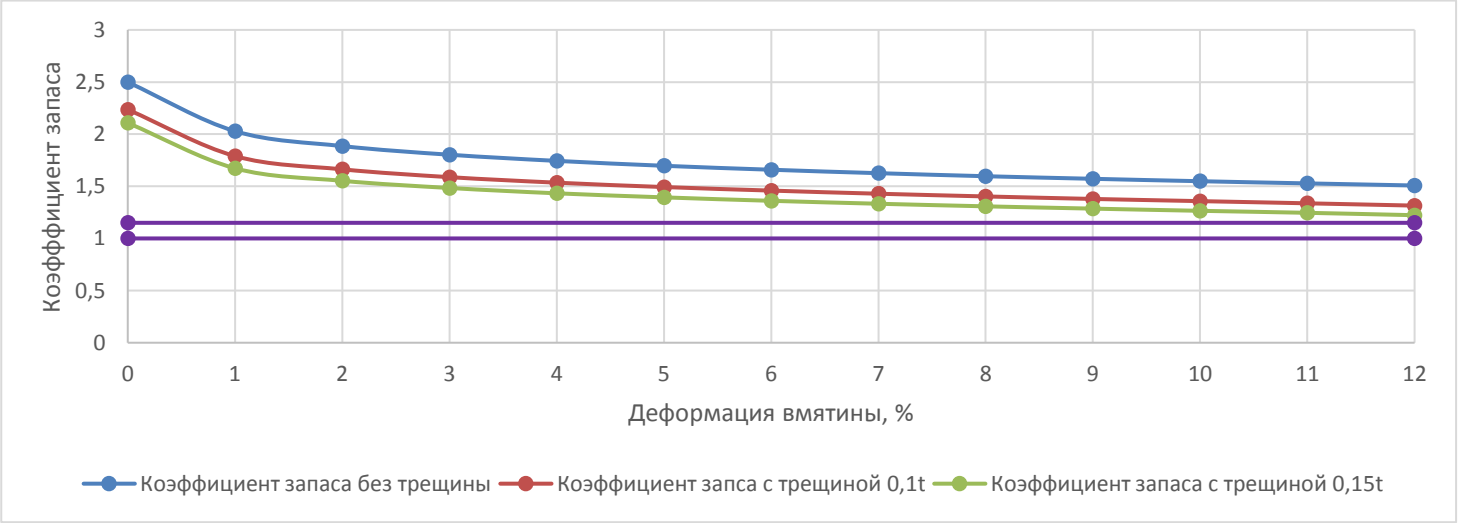


Рисунок 2.5.6.1 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.3 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ,	Категория участка
31	530	8	5,39	510	353	20	I-II

Таблица 2.5.6.4 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
PM 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
PM 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
PM 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

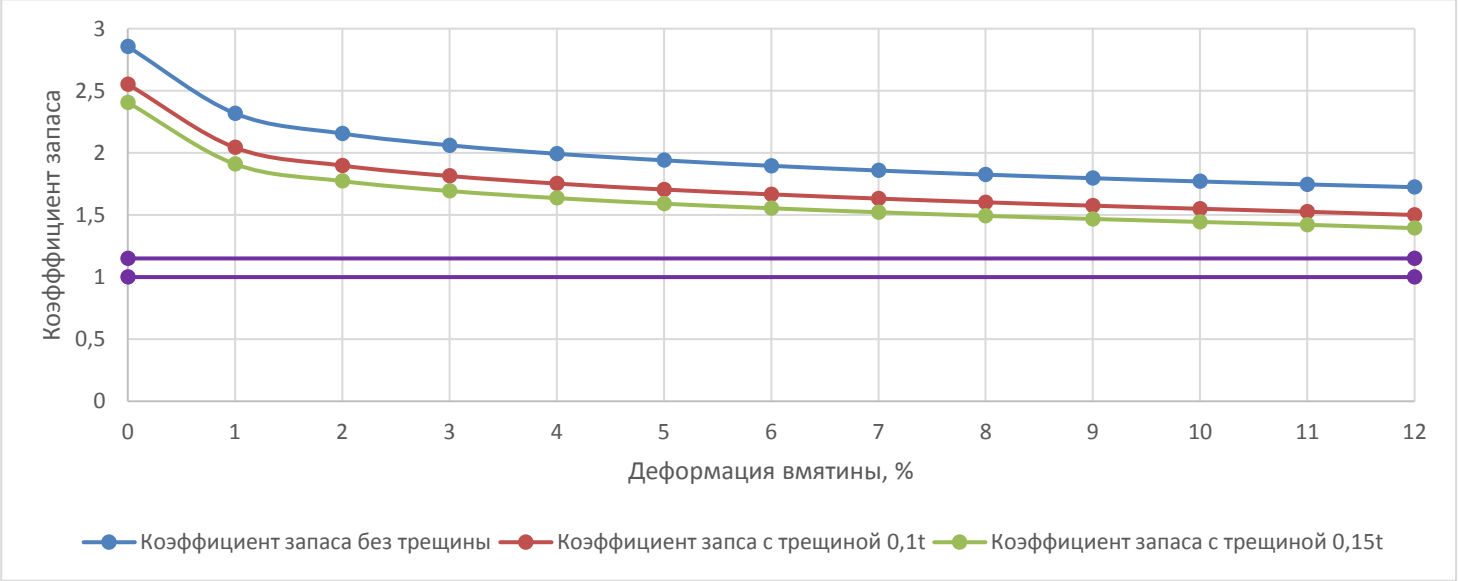


Рисунок 2.5.6.2 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.5 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
32	1020	9	5,39	588	412	20	III

Таблица 2.5.6.6 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
PM 1 (h=0,1t)	$\varepsilon_p > 13\%$	$6{,}2\% < \varepsilon_p \leq 12\%$	$\varepsilon_p \leq 6{,}2\%$
PM 1 (h=0,15t)	$\varepsilon_p > 10{,}2\%$	$3{,}6\% < \varepsilon_p \leq 10{,}2\%$	$\varepsilon_p \leq 3{,}6\%$
PM 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

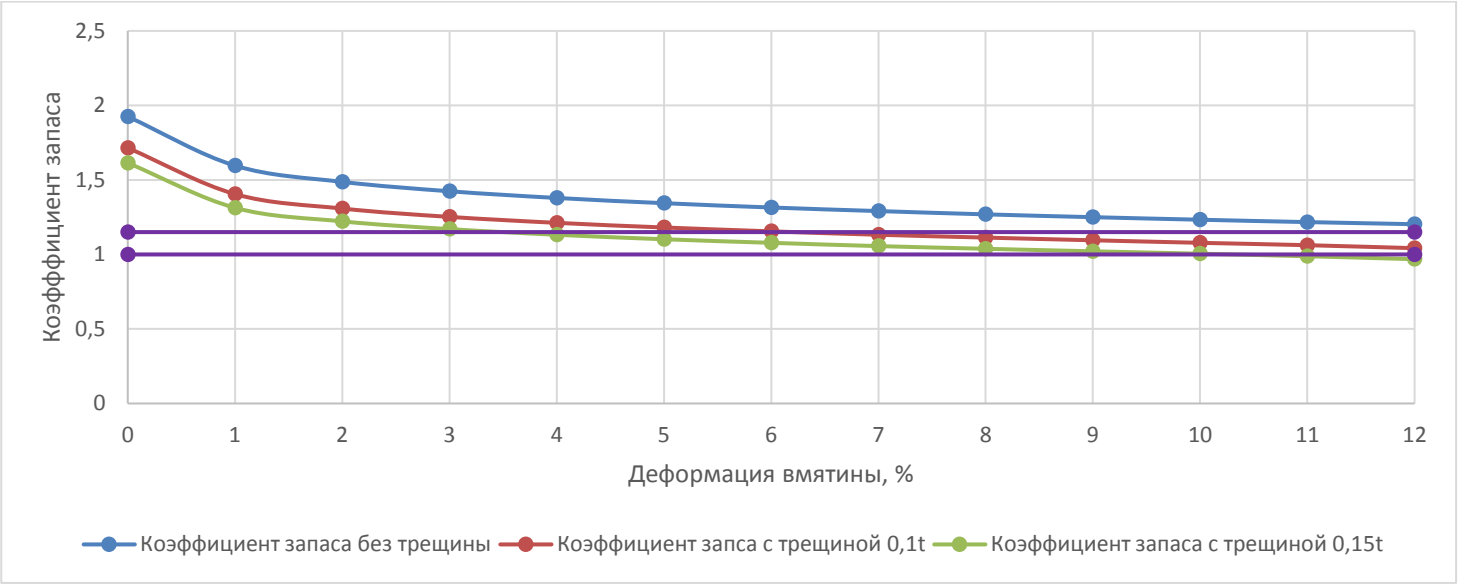


Рисунок 2.5.6.3. – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.7 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
34	1020	10	5,39	510	363	20	III

Таблица 2.5.6.8 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
PM 1 (h=0,1t)	$\varepsilon_p > 12\%$	$4{,}1\% < \varepsilon_p \leq 12\%$	$\varepsilon_p \leq 4{,}1\%$
PM 1 (h=0,15t)	$\varepsilon_p > 7{,}6\%$	$2{,}2\% < \varepsilon_p \leq 7{,}6\%$	$\varepsilon_p \leq 2{,}2\%$
PM 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

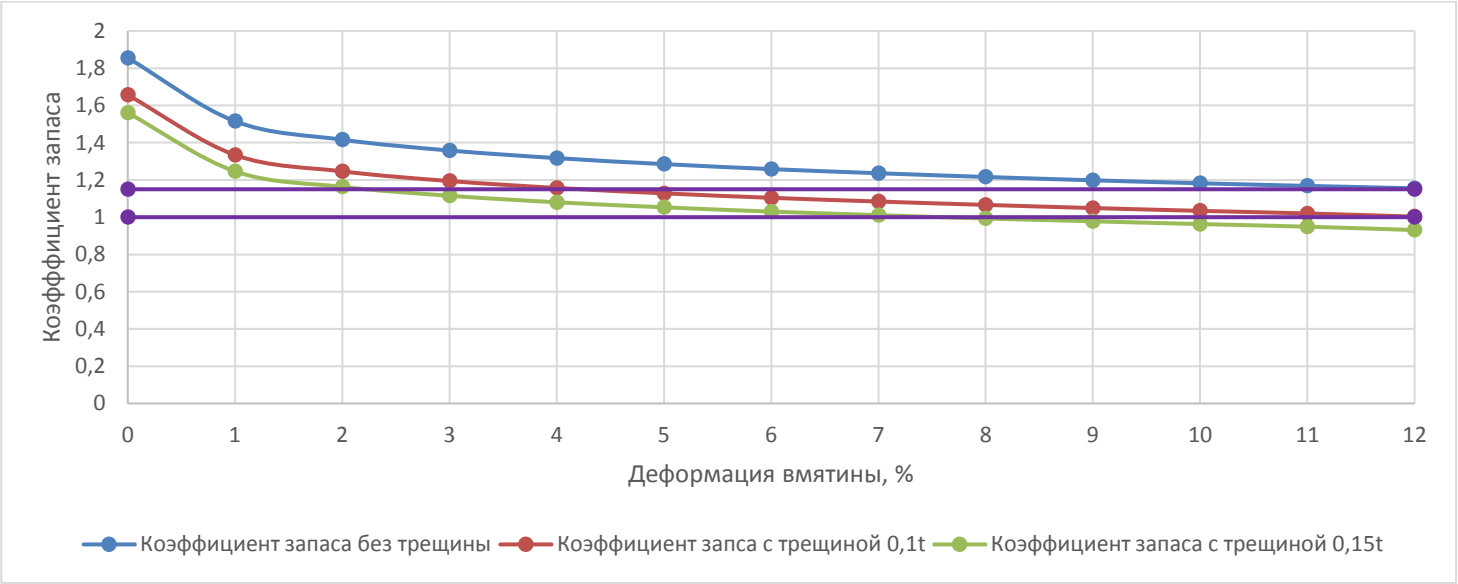


Рисунок 2.5.6.4. – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.9 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
33	1020	10,5	5,39	588	412	20	II-III

Таблица 2.5.6.10 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

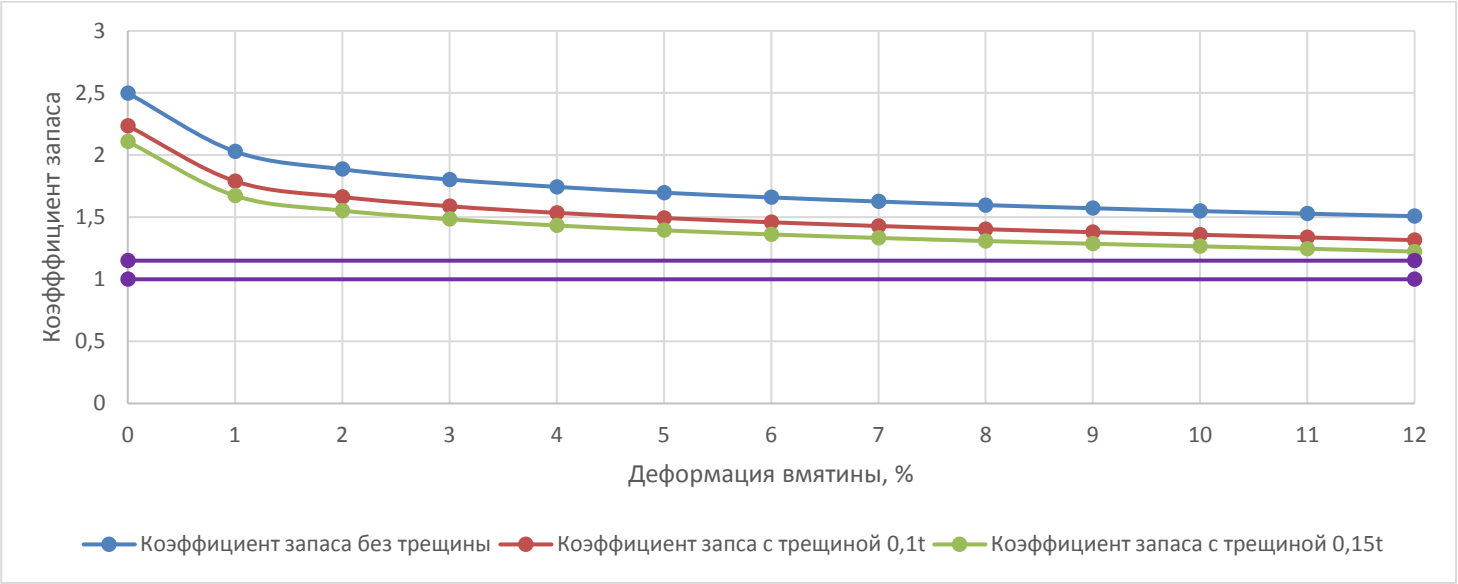


Рисунок 2.5.6.5 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.11 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
6	1020	12	5,39	510	363	20	I-II

Таблица 2.5.6.12 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

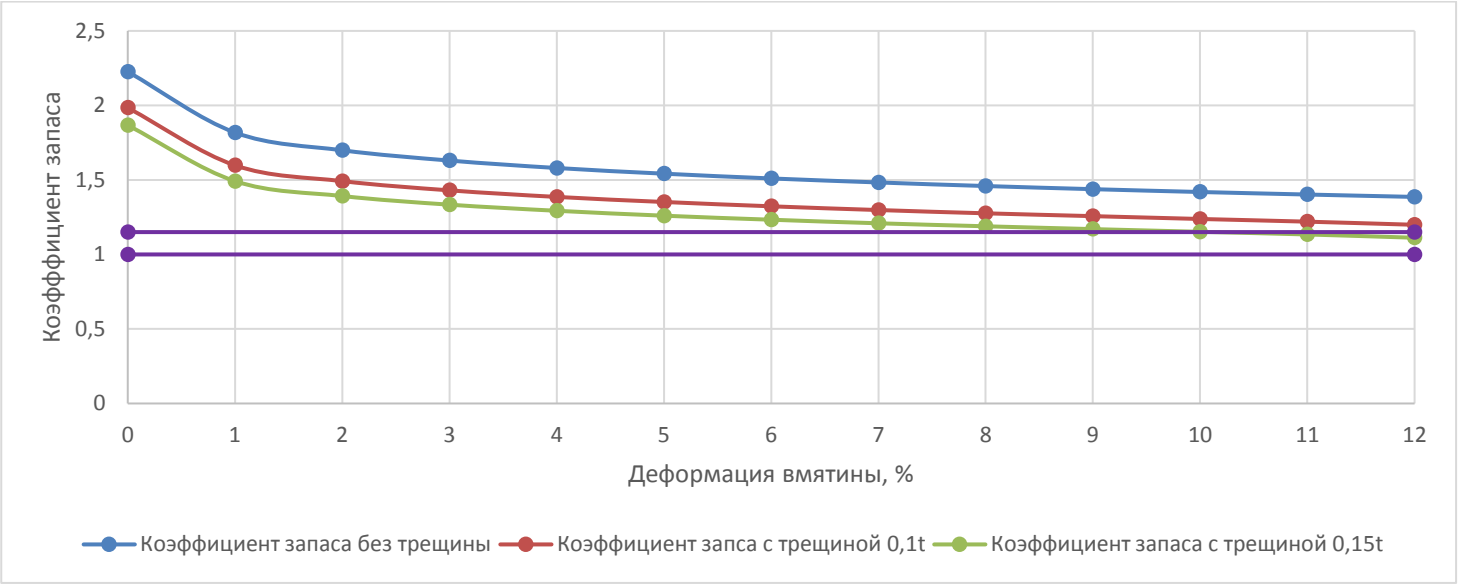


Рисунок 2.5.6.6. – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.13 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
36	1420	15,7	7,4	589	461	20	III

Таблица 2.5.6.14 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 6\%$	$\varepsilon_p < 6\%$
РМ 1 (h=0,15t)	$\varepsilon_p > 9\%$	$2{,}2\% < \varepsilon_p \leq 11\%$	$\varepsilon_p \leq 2{,}2\%$
РМ 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

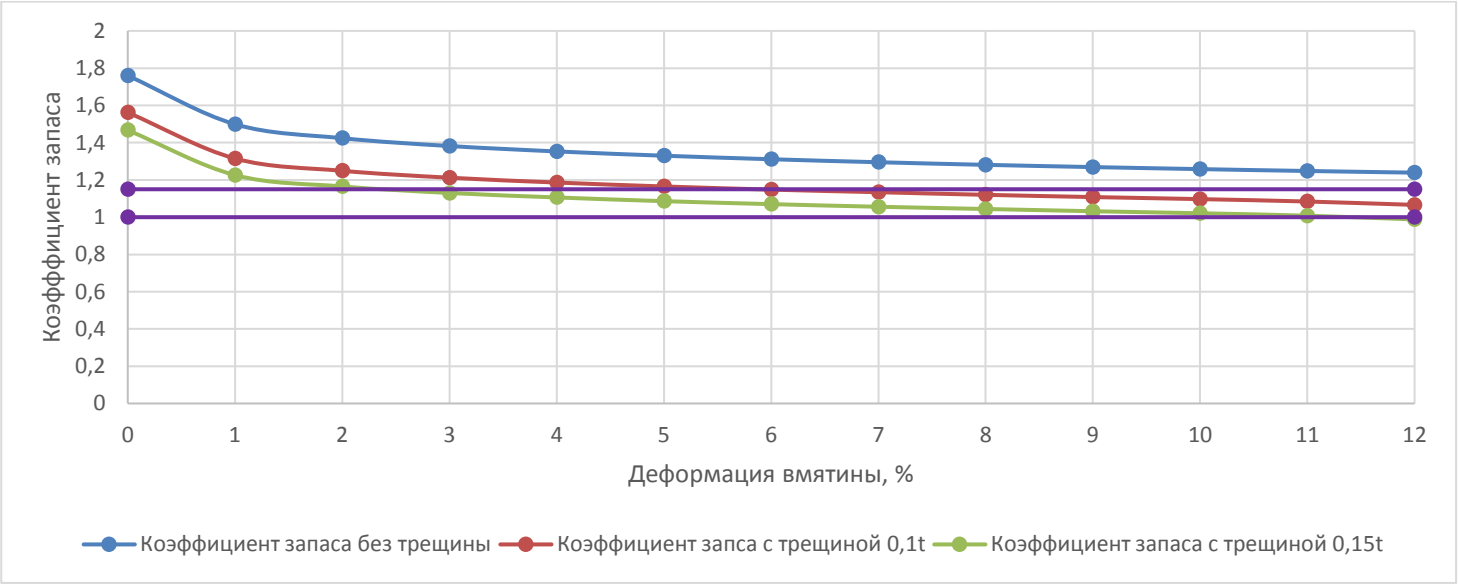


Рисунок 2.5.6.7 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.15 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
35	1420	16,8	7,4	589	461	20	III

Таблица 2.5.6.16 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 5{,}5\%$	$\varepsilon_p < 5{,}5\%$
РМ 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

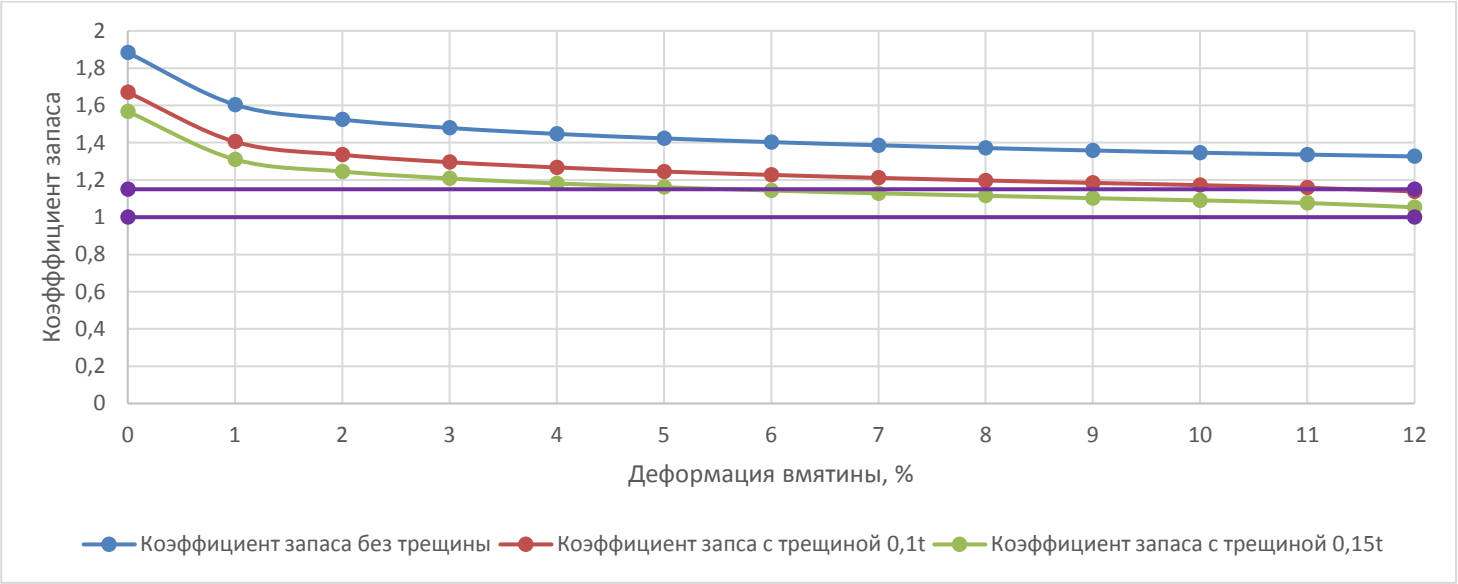


Рисунок 2.5.6.8 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Таблица 2.5.6.17 – Характеристики труб

№	D, мм	t, мм	P, МПа	$\sigma_в$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ	Категория участка
37	1420	18,7	7,4	589	461	20	I-II

Таблица 2.5.6.18 – Критерии ранжирования вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 1 (h=0,15t)	-	$\varepsilon_p \geq 12\%$	$\varepsilon_p < 9\%$
РМ 2 (h=0)	-	$\varepsilon_p \geq 9\%$	$\varepsilon_p < 9\%$

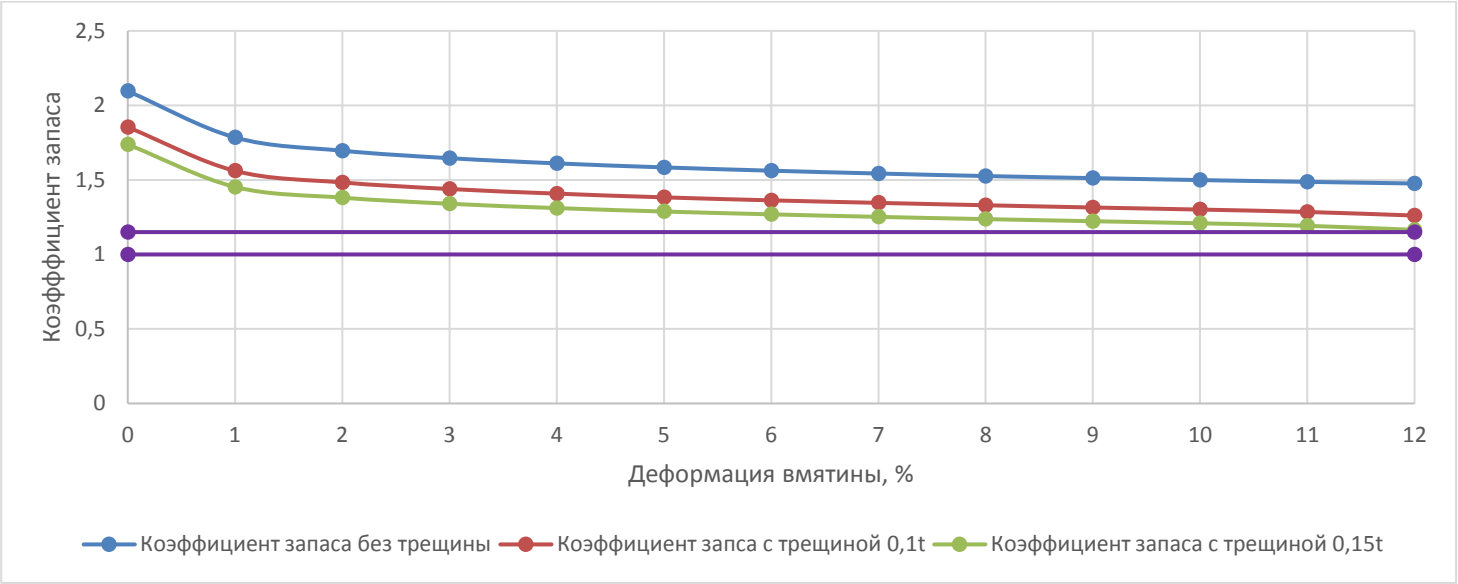


Рисунок 2.5.6.9 – Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

Ниже приведены комментарии к формату представления значений коэффициентов запаса, рассчитанных по моделям РМ 1 и РМ 2, приведенным на рисунках 2.5.6.1 - 2.5.6.9.

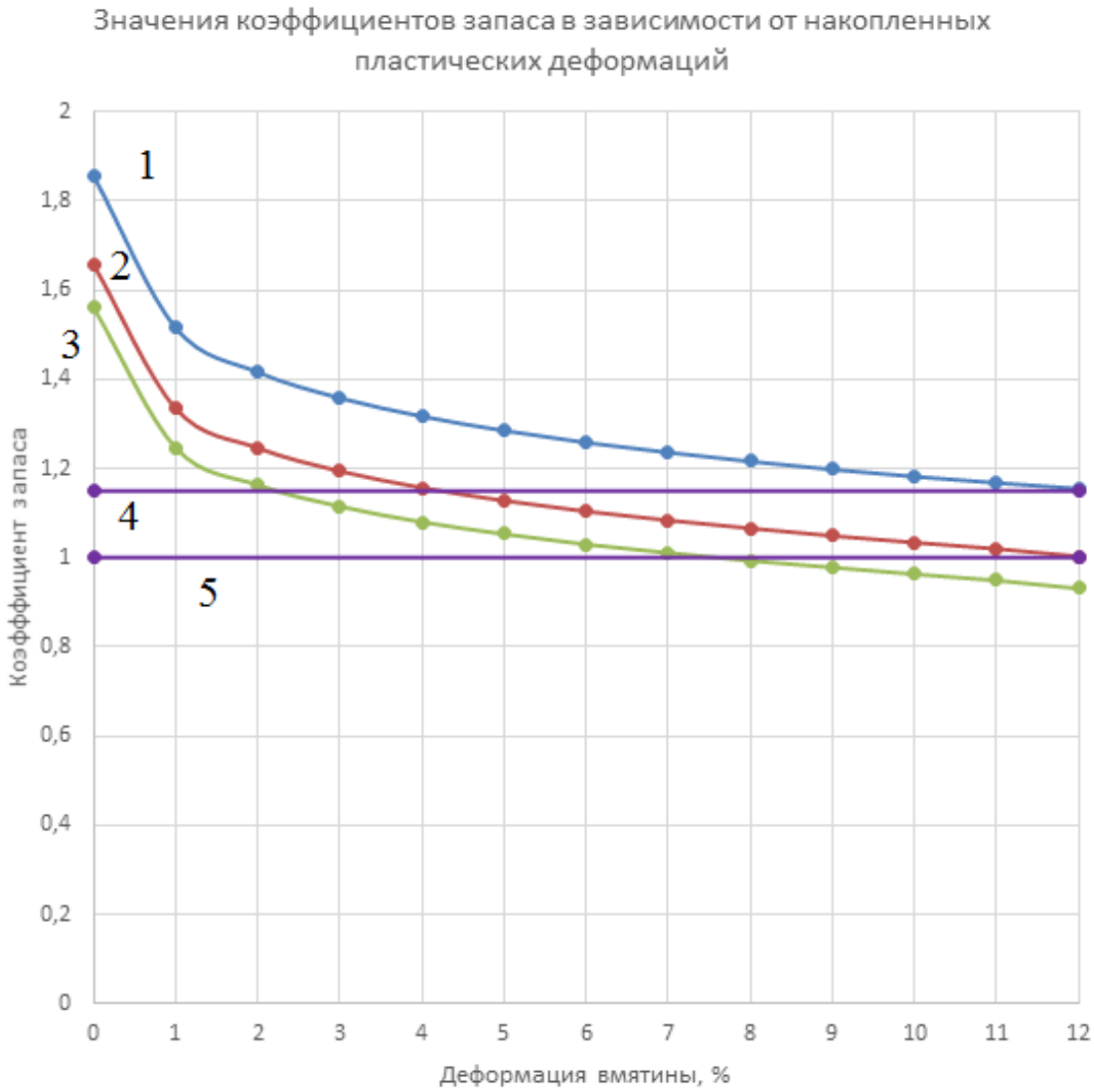


Рисунок 2.5.6.10 - Значения коэффициентов запаса в зависимости от накопленных пластических деформаций

На графике, приведенном на рисунке 2.5.6.10, использованы следующие обозначения:

- синяя кривая (индекс 1) – график зависимости прогнозируемого расчетного значения коэффициента запаса k_P от накопленных пластических деформаций в области вмятины при отсутствии условной трещины, рассчитанный по модели РМ 2;

- красная кривая (индекс 2) – график зависимости прогнозируемого расчетного значения коэффициента запаса k_{cr} от накопленных пластических деформаций в области вмятины при наличии условной трещины глубиной 0,1t, рассчитанный по модели РМ 1;

- зеленая кривая (индекс 3) – график зависимости прогнозируемого расчетного значения коэффициента запаса k_{cr} от накопленных пластических деформаций в области вмятины при наличии условной трещины глубиной 0,15t, рассчитанный по модели РМ 1;

- фиолетовая прямая линия (индекс 4) – критериальная прямая, соответствующая граничному значению коэффициента запаса k_{cr}, при превышении которого вмятину относят к категории «С» (ниже – категория «В»), на основе расчетных оценок, выполненных по модели РМ 1 и РМ 2;

- фиолетовая прямая линия (5) – критериальная прямая, соответствующая граничному значению коэффициента запаса k_{cr}, при превышении которого вмятину относят к категории «В» (ниже – категория «А»), на основе расчетных оценок, выполненных по модели РМ 1 и РМ 2.

Значения диапазонов накопленных пластических деформаций, соответствующих категориям «А», «В» и «С» при использовании расчетных моделей РМ 1 и РМ 2, приведены в таблице 2.5.6.19.

Таблица 2.5.6.19 – Граничные значения диапазонов накопленных пластических деформаций при ранжировании вмятин по степени опасности

Модель	Категория «А»	Категория «В»	Категория «С»
РМ 1 (h=0,1t)	$\varepsilon_p > 12\%$	$4{,}1\% < \varepsilon_p \leq 12\%$	$\varepsilon_p \leq 4{,}1\%$
РМ 1 (h=0,15t)	$\varepsilon_p > 7{,}6\%$	$2{,}2\% < \varepsilon_p \leq 7{,}6\%$	$\varepsilon_p \leq 2{,}2\%$
РМ 2 (h=0)	нет	$\varepsilon_p > 12\%$	$\varepsilon_p \leq 12\%$